TELECOMMUNICATIONS NOTES

Theory explained step by step

Author: SamuMGH04

WELCOME

Thanks for choosing these notes. This project is created with the aim of make people understand how telecommunications works.

LICENSE

These works are protected and distributed under the license
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International

- **Attribution:** You must mention the original creator
- **Non Commercial:** You can't sell this material
- **No Derivatives:** You can't modify or change the text.

Segnali e Spettri

Indice

1 Che cos'è un segnale? 8

1.1 Introduzione generale al concetto di segnale 8
1.2 Definizione di segnale 8
1.3 Segnali nei sistemi di comunicazione 8
1.4 Il concetto di trasduttore 9
1.4.1 Esempio: il microfono 9
1.4.2 Esempio: la fotocamera 10
1.5 Segnali monodimensionali 11
1.6 Valori reali e complessi di un segnale 12
1.7 Segnali bidimensionali 12

2 Sistema di comunicazione 13

2.1 Introduzione ai sistemi di comunicazione 13
2.2 Definizione di sistema di comunicazione 13
2.3 Rappresentazione dell'informazione tramite segnali elettrici 14
2.4 Il ruolo del trasmettitore 14
2.5 Il canale di trasmissione 15
2.6 Attenuazione del segnale 15
2.7 Distorsione del segnale 16
2.8 Il ruolo del ricevitore 16
2.9 Il fenomeno del rumore 17
2.10 Struttura complessiva di un sistema di comunicazione 17

3 Categorie di segnali 18

3.1 Introduzione alla classificazione dei segnali 18
3.2 Classificazione basata sulla variabile indipendente 18
3.3 Segnali a tempo continuo 19
3.4 Segnali a tempo discreto 19
3.5 Campionamento del tempo 20
3.6 Classificazione basata sui valori del segnale 20
3.7 Segnali a valori continui 20
3.8 Segnali a valori discreti 21
3.9 Combinazione delle due classificazioni 21

4 Trasformate integrali **22**
4.1 Introduzione alle trasformate integrali 22
4.2 Motivazione del cambiamento di dominio 22
4.3 Definizione generale di trasformata integrale 22
4.4 Il nucleo della trasformazione 23
4.5 Significato della nuova funzione trasformata 23
4.6 Tipi di trasformate integrali 24
4.7 Invertibilità delle trasformate 24
4.8 Perché utilizzare le trasformate 25
4.9 Importanza della trasformata di Fourier 25

5 Richiamo sui numeri complessi **26**
5.1 Rappresentazione dei numeri complessi 26
5.2 Modulo di un numero complesso 26
5.3 Fase o argomento di un numero complesso 26
5.4 Rappresentazione cartesiana di un numero complesso 27
5.5 Rappresentazione polare di un numero complesso 27

6 Trasformata di Fourier **28**
6.1 Introduzione alla trasformata di Fourier 28
6.2 Definizione della trasformata di Fourier 28
6.3 Trasformata inversa di Fourier 28

7 Dominio delle frequenze **29**
7.1 Introduzione al dominio delle frequenze 29
7.2 Rappresentazione dei segnali nel dominio delle frequenze 29
7.3 Interpretazione della formula inversa 30
7.4 Natura dei contributi 30

8 Significato della trasformata di Fourier **31**
8.1 Valori complessi della trasformata 31
8.2 Espressione in forma esponenziale 31
8.3 Espressione in termini di seno e coseno 31
8.4 Decomposizione del segnale 32
8.5 Ampiezza e fase regolano le componenti 32
8.6 Estensione a segnali multidimensionali 32
8.7 Terminologia: spettro 32

9 Notazioni e convenzioni **33**
9.1 Coppia di trasformate di Fourier 33
9.2 Condizioni di esistenza della trasformata 33
9.3 Condizioni di esistenza della trasformata inversa 33
9.4 Osservazione generale 34

10 Esistenza e invertibilità della trasformata di Fourier **34**
10.1 Introduzione 34
10.2 Condizioni sufficienti di esistenza 34
10.3 Conclusione 35

11 Segnali assolutamente integrabili e segnali a energia finita **36**
11.1 Segnali assolutamente integrabili 36
11.2 Segnali a energia finita 36

12 Segnali trasformabili di Fourier **37**
12.1 Generalizzazione della definizione 37
12.2 Esempi di segnali trasformabili 37

13 Linearità della trasformata di Fourier **38**
13.1 Proprietà di linearità 38
13.2 Linearità su combinazioni di segnali 38

14 Simmetrie della trasformata di Fourier **39**
14.1 Valori complessi della trasformata 39
14.2 Simmetrie per segnali reali 39
14.3 Simmetria di Hermite 40

15 Simmetrie del segnale reale: frequenze positive e negative **41**
15.1 Spettro completamente definito per $f \geq 0$ 41
15.2 Casi speciali di segnali reali 41

16 Proprietà di scaling (ridimensionamento) **42**
16.1 Relazione tra dominio del tempo e dominio della frequenza 42
16.2 Caso particolare: inversione dell'asse temporale 42

17 Traslazioni e ritardi dei segnali **43**
17.1 Proprietà di traslazione 43
17.2 Ritardo e anticipazione 43
17.3 Effetto sullo spettro 43

18 Dualità della trasformata di Fourier **44**
18.1 Definizione della proprietà di dualità 44
18.2 Interpretazione 44
18.3 Motivazione matematica 44
18.4 Applicazioni pratiche 44

19 Valore all'origine e area del segnale **45**
19.1 Valore della trasformata all'origine 45
19.2 Proprietà duale 45

20 Prodotto e convoluzione **46**
20.1 Prodotto di segnali nel dominio del tempo 46
20.2 Interpretazione 46
20.3 Interpretazione 47

21 Derivata di un segnale **48**
21.1 Proprietà della trasformata della derivata 48
21.2 Interpretazione 48
21.3 Comportamento all'infinito 48

22 Integrale e primitiva di un segnale **49**
22.1 Trasformata della primitiva 49
22.2 Interpretazione 49
22.3 Note pratiche 49

23 Impulso di Dirac **50**
23.1 Definizione generale 50
23.2 Impulso unitario e impulso di area A 50
23.3 Proprietà principali 50
23.4 Rappresentazione intuitiva 50

24 Convoluzione con un impulso di Dirac **51**
24.1 Proprietà della convoluzione con $\delta(t)$ 51
24.2 Caso speciale 51

25 Somme di impulsi di Dirac **52**
25.1 Estensione per linearità 52
25.2 Interpretazione 52
25.3 Somme di impulsi di Dirac: integrazione e convoluzione 52
25.3.1 Integrazione di somme di impulsi 52
25.4 Convoluzione con somme di impulsi 53

26 Funzione Rettangolo **54**
26.1 Definizione Intuitiva 54
26.2 Rappresentazione Grafica 54
26.3 Segnali Rettangolari Generici 55
26.4 Grafico 55

27 Trasformata di Fourier della Funzione Rettangolo **56**
27.1 Introduzione 56
27.2 Sostituzione dei limiti del rettangolo 56
27.3 Calcolo dell'integrale 57
27.4 Forma finale della trasformata 57
27.5 Forma compatta con la funzione sinc 58
27.6 Sintesi concettuale 58

28 La funzione sinc **59**
28.1 Definizione della funzione sinc 59
28.2 Parità della funzione 60
28.3 Zeri della funzione 61
28.4 Valore massimo 61
28.5 Struttura a lobi 62
28.6 Inviluppo della funzione 62
28.7 Rappresentazione grafica della funzione sinc 63

29 Relazione tra funzione rettangolo e funzione sinc **64**
29.1 Definizione della funzione rettangolo 64
29.2 Trasformata di Fourier del rettangolo 64
29.3 Interpretazione del risultato 65

29.4 Posizione degli zeri 66
29.5 Valore massimo dello spettro 66
29.6 Lobo principale 66
29.7 Proprietà di simmetria 67
29.8 Grafico 67

30 La funzione triangolo **68**
30.1 Definizione della funzione triangolo 68
30.2 Proprietà geometriche della funzione 69
30.3 Rappresentazione grafica della funzione triangolo 69
30.4 Segnale triangolare scalato 70
30.5 Area del segnale triangolare 71
30.6 Grafico del segnale triangolare 71

31 Trasformata di Fourier della funzione triangolo **72**
31.1 Risultato della trasformata di Fourier 72
31.2 Interpretazione del risultato 73
31.3 Valore massimo della trasformata 73
31.4 Zeri della trasformata 73
31.5 Proprietà di simmetria 74
31.6 Grafico del segnale triangolare nel dominio del tempo 74
31.7 Grafico della trasformata di Fourier: sinc^2 74

32 Trasformata di Fourier dell'impulso di Dirac **76**
32.1 Trasformata dell'impulso di Dirac 76
32.2 Giustificazione tramite la proprietà di convoluzione 76
32.3 Applicazione della trasformata di Fourier 76
32.4 Interpretazione fisica 77
32.5 Proprietà di dualità 77
32.6 Grafico dell'impulso di Dirac nel dominio del tempo 78
32.7 Grafico della trasformata: costante in frequenza 78
32.8 Grafico della trasformata del segnale costante 79

33 Impulsi e costanti **79**
33.1 Proprietà di linearità 79
33.2 Impulso scalato 80
33.3 Dualità: costante nel tempo 80
33.4 Interpretazione fisica: la componente continua 80
33.5 Effetto della componente continua nello spettro 81
33.6 Rappresentazione grafica 81
33.7 Osservazione conclusiva 82

34 Trasformate delle sinusoidi **82**
34.1 Proprietà di traslazione e dualità 82
34.2 Trasformata dell'esponenziale complessa 82
34.3 Relazione con seno e coseno 83
34.4 Trasformata del coseno 83
34.5 Trasformata del seno 83
34.6 Interpretazione delle frequenze negative 84

34.7 Proprietà di simmetria 84
34.8 Rappresentazione grafica 85

35 Trasformate delle funzioni a gradino **86**
35.1 La funzione gradino unitario 86
35.2 Relazione con l'impulso di Dirac 86
35.3 Trasformata di Fourier del gradino 87
35.4 Rappresentazione grafica del gradino 87
35.5 La funzione segno 87
35.6 Trasformata di Fourier della funzione segno 88
35.7 Rappresentazione grafica della funzione segno 88
35.8 Osservazioni finali 88

36 Trasformata di una sequenza periodica di impulsi **89**
36.1 Definizione del treno di impulsi 89
36.2 Trasformata di Fourier del treno di impulsi 89
36.3 Relazione tra distanza temporale e frequenza 89
36.4 Condizione importante 90
36.5 Rappresentazione grafica 90
36.6 Osservazione finale 90

37 Trasformata di una funzione esponenziale decrescente **91**
37.1 Definizione del segnale 91
37.2 Trasformata di Fourier 91
37.3 Modulo e fase della trasformata 92
37.4 Grafico della trasformata 92

38 Trasformata di un'esponenziale simmetrico **93**
38.1 Proprietà della simmetria 93
38.2 Calcolo della trasformata di Fourier 93
38.3 Forma finale della trasformata 93
38.4 Grafico qualitativo della trasformata 94

39 Segnali a Banda Base **94**
39.1 Definizione di segnale a banda base 94
39.2 Larghezza di banda 94
39.3 Nota sui criteri di trascurabilità 95

40 Segnali a Banda Passante **95**
40.1 Definizione di segnale a banda passante 95
40.2 Larghezza di banda 95

41 Principio di Indeterminazione (Uncertainty Principle) **96**
41.1 Dilatazione e compressione 96
41.2 Definizione formale 96
41.3 Osservazioni 96

42 Segnali a Durata Finita e a Banda Limitata **97**
42.1 Segnali a durata finita 97
42.2 Segnali a banda limitata 97
42.3 Osservazioni generali 97

1 Che cos'è un segnale?

1.1 Introduzione generale al concetto di segnale

Nel contesto dell'elaborazione dei segnali e dei sistemi di comunicazione, il concetto di **segnale** rappresenta uno degli elementi fondamentali. Prima di poter analizzare, elaborare o trasmettere informazioni, è necessario comprendere in che modo tali informazioni vengano rappresentate sotto forma di grandezze fisiche osservabili e misurabili.

Un segnale costituisce quindi una modalità attraverso cui un fenomeno reale viene descritto, registrato o trasmesso. Nella pratica ingegneristica e scientifica, i segnali permettono di rappresentare matematicamente fenomeni fisici, rendendo possibile la loro analisi, manipolazione e trasmissione.

1.2 Definizione di segnale

Possiamo definire un **segnale** come una qualsiasi variabile fisica associata a un'informazione di interesse.

Spiegazione della definizione Questa definizione è volutamente molto generale. L'idea fondamentale è che un segnale non è necessariamente l'informazione stessa, ma piuttosto la **rappresentazione fisica** di tale informazione.

Ad esempio:

- Il suono prodotto da uno strumento musicale contiene informazioni relative alla melodia, al timbro e all'intensità.
- La luce riflessa da una scena contiene informazioni sulla forma, sul colore e sulla struttura degli oggetti presenti.
- La variazione della temperatura nel tempo contiene informazioni sul comportamento termico di un sistema.

In tutti questi casi, la grandezza fisica osservata (pressione dell'aria, intensità luminosa, temperatura) varia nel tempo o nello spazio e trasporta informazione. Questa variazione costituisce il **segnale**.

1.3 Segnali nei sistemi di comunicazione

Nei sistemi di comunicazione, i segnali sono spesso il risultato di un processo chiamato **trasduzione**.

In particolare, una grandezza fisica che vogliamo osservare o trasmettere viene convertita in una grandezza elettrica. Le grandezze elettriche più utilizzate sono:

- la **tensione** (misurata in volt, V)
- la **corrente** (misurata in ampere, A)

Quando l'informazione è rappresentata attraverso tensioni o correnti elettriche, si parla di **segnali elettrici**.

Motivazione dell'uso dei segnali elettrici Le grandezze elettriche sono particolarmente adatte alla trasmissione e all'elaborazione delle informazioni perché:

- possono essere facilmente generate e misurate;
- possono essere amplificate;
- possono essere trasmesse su lunghe distanze tramite cavi o sistemi wireless;
- possono essere elaborate tramite circuiti elettronici o sistemi digitali.

Per questo motivo, molti fenomeni fisici vengono convertiti in segnali elettrici prima di essere analizzati o trasmessi.

1.4 Il concetto di trasduttore

Il dispositivo che realizza questa conversione tra una grandezza fisica e una grandezza elettrica prende il nome di **trasduttore**.

Definizione 1.1. Un **trasduttore** è un dispositivo che converte una grandezza fisica di una certa natura (ad esempio pressione, luce o temperatura) in un'altra grandezza fisica, spesso di tipo elettrico.

Spiegazione della definizione L'obiettivo principale di un trasduttore è trasformare un fenomeno fisico difficile da elaborare direttamente in un segnale elettrico che possa essere facilmente misurato, registrato, trasmesso o elaborato.

1.4.1 Esempio: il microfono

Un esempio classico di trasduttore è il **microfono**.

Quando una persona parla, la sua voce produce variazioni di **pressione dell'aria**. Queste variazioni costituiscono il segnale acustico.

Il microfono svolge il seguente processo:

1. La voce genera onde sonore, cioè variazioni di pressione nell'aria.
2. Queste variazioni di pressione raggiungono la membrana del microfono.
3. La membrana vibra in risposta alle variazioni di pressione.
4. Il microfono converte queste vibrazioni in una **variazione di tensione elettrica**.

Il risultato è un segnale elettrico che può essere indicato come

$$x(t)$$

dove la tensione varia nel tempo in modo approssimativamente proporzionale alla pressione sonora della voce.

Attraverso un cavo elettrico, questa tensione può essere trasmessa ad altri dispositivi, come:

- amplificatori
- sistemi di registrazione
- computer
- sistemi di comunicazione

In questo modo, il segnale acustico originale viene rappresentato da un **segnale elettrico temporale**.

1.4.2 Esempio: la fotocamera

Un altro esempio di trasduttore è la **fotocamera**.

Una fotocamera converte la **luce** proveniente da una scena in un segnale elettrico. Il processo avviene attraverso un sensore di immagine che misura l'intensità luminosa nei vari punti dell'immagine.

In questo caso:

- la grandezza fisica di ingresso è la **luce**
- la grandezza convertita è una **tensione elettrica**

Queste tensioni vengono poi elaborate per costruire l'immagine digitale.

1.5 Segnali monodimensionali

Un **segnale monodimensionale** rappresenta la variazione di una grandezza rispetto a una sola variabile indipendente.

Nella maggior parte dei casi, questa variabile indipendente è il **tempo**.

Indichiamo generalmente un segnale temporale con la notazione:

$$x(t)$$

dove:

- x rappresenta la grandezza descritta dal segnale
- t rappresenta il tempo

Il tempo è solitamente misurato in **secondi** e indicato con l'unità di misura:

$$[s]$$

Quando la variabile indipendente è il tempo, si parla di **segnale temporale**.

Interpretazione della funzione $x(t)$ La notazione $x(t)$ indica che il valore del segnale cambia nel tempo.

Ad esempio:

- la tensione prodotta da un microfono varia nel tempo seguendo l'andamento della voce;
- la corrente in un circuito può variare nel tempo;
- la temperatura di un ambiente può cambiare nel corso della giornata.

In tutti questi casi, il segnale descrive **come una certa quantità evolve nel tempo**.

1.6 Valori reali e complessi di un segnale

La grandezza descritta dal segnale, indicata con x, può assumere diversi tipi di valori.

Segnali reali Un segnale è detto **reale** quando i suoi valori appartengono all'insieme dei numeri reali.

Un esempio tipico è la tensione elettrica:

$$x(t) \in \mathbb{R}$$

La maggior parte dei segnali fisici misurabili nel mondo reale sono segnali reali.

Segnali complessi In alcuni contesti teorici e applicativi, specialmente nelle telecomunicazioni e nell'elaborazione dei segnali, può essere utile rappresentare un segnale tramite numeri complessi.

In questo caso:

$$x(t) \in \mathbb{C}$$

Un esempio di grandezza che può essere rappresentata tramite numeri complessi è l'**impedenza** nei circuiti elettrici.

L'uso dei numeri complessi consente di descrivere in modo più compatto fenomeni oscillatori, onde e segnali sinusoidali.

1.7 Segnali bidimensionali

Un segnale può dipendere anche da **più variabili indipendenti**.

Un esempio importante è rappresentato dalle **immagini**.

Un'immagine statica può essere descritta tramite la variazione dell'intensità luminosa nello spazio. In questo caso il segnale dipende da due coordinate spaziali:

$$I(x, y)$$

dove:

- x rappresenta la coordinata orizzontale
- y rappresenta la coordinata verticale
- $I(x, y)$ rappresenta l'intensità luminosa nel punto (x, y)

Questo tipo di segnale è detto **segnale bidimensionale** perché dipende da due variabili indipendenti.

Interpretazione fisica Ogni punto dell'immagine possiede un valore di intensità luminosa. L'insieme di tutti questi valori forma il segnale bidimensionale che rappresenta l'immagine.

2 Sistema di comunicazione

2.1 Introduzione ai sistemi di comunicazione

Uno degli obiettivi fondamentali dell'ingegneria delle telecomunicazioni e dell'elaborazione dei segnali è quello di permettere il trasferimento di informazioni tra due punti diversi nello spazio.

Un **sistema di comunicazione** è progettato proprio con questo scopo: consentire che un'informazione generata in un punto venga trasmessa e ricostruita in un altro punto, che può trovarsi anche a grande distanza.

Questo processo coinvolge diversi elementi e diversi stadi di elaborazione del segnale. Comprendere la struttura di un sistema di comunicazione è essenziale per poter analizzare come l'informazione venga trasmessa, come il segnale venga modificato durante la trasmissione e quali problemi possano emergere nel mondo reale.

2.2 Definizione di sistema di comunicazione

Un **sistema di comunicazione** ha lo scopo di trasferire l'informazione generata da una determinata **sorgente** verso una specifica **destinazione**, generalmente situata a una certa distanza.

Spiegazione della definizione In questa definizione compaiono tre concetti fondamentali:

- **Sorgente (source)**: è il sistema o il dispositivo che genera l'informazione.
- **Destinazione (destination)**: è il sistema o il dispositivo che deve ricevere e utilizzare l'informazione.
- **Distanza**: nella maggior parte dei casi sorgente e destinazione non si trovano nello stesso luogo, quindi l'informazione deve essere trasportata attraverso un mezzo di trasmissione.

Alcuni esempi concreti possono chiarire questa struttura:

- Una persona che parla al telefono è la **sorgente**, mentre la persona che ascolta dall'altra parte è la **destinazione**.
- Una stazione televisiva che trasmette un programma rappresenta la **sorgente**, mentre il televisore dell'utente rappresenta la **destinazione**.
- Un sensore che invia dati a un computer remoto funge da **sorgente**, mentre il computer rappresenta la **destinazione**.

2.3 Rappresentazione dell'informazione tramite segnali elettrici

Nel contesto di questo corso, l'informazione viene rappresentata attraverso un **segnale elettrico**.

Questo significa che la grandezza fisica che trasporta l'informazione è tipicamente:

- una **tensione** elettrica
- una **corrente** elettrica

Possiamo quindi rappresentare l'informazione tramite un segnale temporale

$$x(t)$$

che varia nel tempo e contiene l'informazione generata dalla sorgente.
Ad esempio:

- la voce di una persona può essere convertita in una tensione variabile nel tempo tramite un microfono;
- un segnale video può essere rappresentato tramite variazioni di tensione che descrivono l'intensità luminosa dell'immagine;
- i dati digitali possono essere rappresentati tramite sequenze di livelli di tensione.

2.4 Il ruolo del trasmettitore

Il primo blocco fondamentale di un sistema di comunicazione è il **trasmettitore**.

Il trasmettitore riceve in ingresso il segnale proveniente dalla sorgente e lo elabora per produrre un **segnale trasmesso** che sia adatto alle caratteristiche del canale di trasmissione.

Indichiamo questo processo nel seguente modo concettuale:

$$\text{sorgente} \rightarrow \text{trasmettitore} \rightarrow \text{segnale trasmesso}$$

Motivazione della presenza del trasmettitore Il segnale generato dalla sorgente non è sempre direttamente adatto alla trasmissione attraverso il canale. Il trasmettitore svolge quindi diverse possibili operazioni, tra cui:

- amplificazione del segnale
- modulazione
- codifica
- adattamento alle caratteristiche del canale

L'obiettivo è produrre un segnale che possa propagarsi nel canale con la massima efficienza possibile e con la minima perdita di informazione.

2.5 Il canale di trasmissione

Il **canale di trasmissione** è il mezzo fisico attraverso cui il segnale si propaga dal trasmettitore al ricevitore.

Il suo compito è quello di trasportare il segnale trasmesso lungo il percorso che separa i due estremi del sistema di comunicazione.

Esistono diversi tipi di canali di trasmissione. Alcuni esempi includono:

- una **coppia di fili elettrici**
- un **cavo coassiale**
- una **fibra ottica**
- una porzione di **atmosfera** in cui si propagano onde elettromagnetiche (come nelle comunicazioni wireless)

Ogni tipo di canale possiede caratteristiche fisiche differenti che influenzano il modo in cui il segnale viene trasportato.

2.6 Attenuazione del segnale

In qualsiasi canale reale si verifica un fenomeno chiamato **attenuazione**.

Definizione 2.1. L'**attenuazione** è la progressiva diminuzione della potenza del segnale mentre esso si allontana dal trasmettitore lungo il canale di comunicazione.

Spiegazione del fenomeno Durante la propagazione del segnale, una parte dell'energia viene inevitabilmente dissipata nel mezzo di trasmissione. Di conseguenza:

- l'ampiezza del segnale diminuisce;
- la potenza del segnale diventa progressivamente più piccola;
- il segnale che raggiunge il ricevitore può essere molto più debole rispetto a quello trasmesso.

Questo fenomeno è inevitabile in tutti i sistemi fisici reali.

2.7 Distorsione del segnale

Oltre all'attenuazione, il canale può introdurre anche un altro fenomeno chiamato **distorsione**.

Definizione 2.2. La **distorsione** è la modifica della forma del segnale durante la propagazione nel canale di trasmissione.

Interpretazione della distorsione Idealmente, il segnale che esce dal canale dovrebbe essere identico al segnale che entra nel canale, a meno di una semplice riduzione di ampiezza.

Nella realtà, invece:

- alcune componenti del segnale possono essere attenuate più di altre;
- alcune frequenze possono propagarsi con velocità diverse;
- la forma temporale del segnale può cambiare.

Questo porta a una deformazione del segnale originale.

2.8 Il ruolo del ricevitore

Dopo aver attraversato il canale, il segnale raggiunge il **ricevitore**.

Il ricevitore ha il compito di elaborare il segnale proveniente dal canale in modo tale che la **destinazione** possa recuperare l'informazione generata dalla sorgente nel modo più accurato possibile.

Possiamo rappresentare questa parte del sistema nel seguente modo:

$$\text{canale} \rightarrow \text{ricevitore} \rightarrow \text{destinazione}$$

Le operazioni svolte dal ricevitore possono includere:

- amplificazione del segnale ricevuto
- filtraggio
- demodulazione
- decodifica

L'obiettivo principale è quello di ricostruire l'informazione originale nonostante le alterazioni subite durante la trasmissione.

2.9 Il fenomeno del rumore

Oltre all'attenuazione e alla distorsione, un ulteriore fattore che influisce sulla qualità della comunicazione è il **rumore**.

Definizione 2.3. Il **rumore** è un insieme di perturbazioni indesiderate che si sommano al segnale e ne alterano il contenuto informativo.

Origine del rumore Il rumore può avere diverse origini, tra cui:

- fenomeni termici nei componenti elettronici;
- interferenze elettromagnetiche;
- disturbi provenienti da altri sistemi di comunicazione;
- imperfezioni dei dispositivi elettronici.

Il rumore può essere presente in diverse parti del sistema, ma spesso il suo effetto più significativo si manifesta lungo il **canale di comunicazione**.

Effetti del rumore Quando il rumore si combina con il segnale:

- il ricevitore non osserva più il segnale originale puro;
- l'informazione può essere parzialmente degradata;
- la ricostruzione dell'informazione può diventare più difficile.

Per questo motivo, una parte importante della teoria delle comunicazioni consiste nello sviluppare tecniche che permettano di ridurre l'effetto del rumore e migliorare l'affidabilità della trasmissione.

2.10 Struttura complessiva di un sistema di comunicazione

Riassumendo, un sistema di comunicazione può essere rappresentato come una catena di blocchi:

$$\text{sorgente} \to \text{trasmettitore} \to \text{canale} \to \text{ricevitore} \to \text{destinazione}$$

Ciascun blocco svolge una funzione specifica nel processo di trasferimento dell'informazione.

Nel corso dello studio dei segnali e dei sistemi, analizzeremo in dettaglio:

- come i segnali vengono rappresentati matematicamente;
- come i sistemi modificano i segnali;
- come i fenomeni di attenuazione, distorsione e rumore influenzano la comunicazione.

3 Categorie di segnali

3.1 Introduzione alla classificazione dei segnali

Dopo aver introdotto il concetto generale di segnale e il suo ruolo nei sistemi di comunicazione, è necessario stabilire alcuni criteri fondamentali per classificare i segnali.

La classificazione dei segnali è importante perché diversi tipi di segnali richiedono strumenti matematici e tecniche di elaborazione differenti. In particolare, uno dei primi aspetti da considerare riguarda:

- il modo in cui il segnale dipende dalla variabile indipendente (tipicamente il tempo);
- il tipo di valori che il segnale può assumere.

Di conseguenza, è possibile introdurre due criteri principali di classificazione:

1. classificazione basata sui valori della variabile indipendente (cioè sul **dominio** del segnale);
2. classificazione basata sui valori che il segnale può assumere (cioè sul **codominio** del segnale).

Questi due criteri sono concettualmente indipendenti, ma spesso compaiono insieme nei sistemi reali.

3.2 Classificazione basata sulla variabile indipendente

Il primo criterio di classificazione riguarda i valori assunti dalla variabile indipendente del segnale. Nel caso dei segnali temporali, tale variabile è il **tempo**.

In base a questo criterio, si distinguono due categorie fondamentali:

- segnali a **tempo continuo**
- segnali a **tempo discreto**

3.3 Segnali a tempo continuo

Definizione 3.1. Un **segnale a tempo continuo** è un segnale per cui la variabile indipendente (il tempo) può assumere tutti i valori all'interno di un certo intervallo continuo.

Dal punto di vista matematico, un segnale a tempo continuo viene rappresentato come

$$x(t) \quad \text{con} \quad t \in \mathbb{R}$$

dove:

- $x(t)$ rappresenta il valore del segnale;
- t rappresenta il tempo;
- $\mathbb{R}$ rappresenta l'insieme dei numeri reali.

Interpretazione La condizione $t \in \mathbb{R}$ significa che il tempo può assumere qualsiasi valore reale. Di conseguenza, il segnale è definito in ogni istante temporale.

Questo implica che tra due istanti qualsiasi esistono sempre infiniti altri istanti per i quali il segnale possiede un valore.

Esempi di segnali a tempo continuo Molti fenomeni fisici naturali sono descritti in modo naturale da segnali a tempo continuo. Alcuni esempi includono:

- la tensione prodotta da un microfono;
- la pressione dell'aria prodotta da un suono;
- la corrente che scorre in un circuito elettrico;
- la temperatura di un ambiente nel tempo.

In tutti questi casi, la grandezza fisica varia continuamente nel tempo.

3.4 Segnali a tempo discreto

Definizione 3.2. Un **segnale a tempo discreto** è un segnale per cui la grandezza osservata è nota solo in un insieme finito o numerabile di istanti di tempo.

Matematicamente, un segnale di questo tipo può essere rappresentato come

$$x(t_n) \quad \text{con} \quad n \in \mathbb{Z}$$

dove:

- t_n rappresenta un insieme di istanti discreti;
- $\mathbb{Z}$ rappresenta l'insieme dei numeri interi;
- n è un indice che identifica ciascun istante osservato.

Interpretazione In questo caso il segnale non è definito per tutti gli istanti temporali, ma soltanto per una sequenza di tempi specifici.

Questo significa che l'osservazione del segnale avviene solo in determinati istanti, mentre i valori tra tali istanti non sono direttamente disponibili.

3.5 Campionamento del tempo

Nella pratica, gli istanti discreti di osservazione sono spesso multipli di un intervallo temporale costante T.

In questo caso si ha

$$t_n = nT$$

dove:

- T rappresenta l'intervallo di tempo tra due osservazioni consecutive;
- n è un numero intero che identifica l'indice temporale.

Il segnale può quindi essere scritto come

$$x(nT)$$

Definizione di campione Il valore del segnale osservato all'istante discreto $t_n = nT$ prende il nome di **campione**.

Definizione 3.3. Il valore $x(nT)$ del segnale all'istante discreto t_n è chiamato **n-esimo campione** del segnale.

Interpretazione del campionamento Il processo attraverso cui un segnale continuo viene osservato solo in determinati istanti discreti prende il nome di **campionamento**.

Questo processo è fondamentale nei sistemi digitali, perché i computer e i dispositivi digitali possono elaborare informazioni solo sotto forma di sequenze discrete di valori.

3.6 Classificazione basata sui valori del segnale

Un secondo criterio di classificazione dei segnali riguarda non più la variabile indipendente, ma i valori che il segnale può assumere.

In altre parole, si considera il **codominio** del segnale.

In base a questo criterio, si distinguono due categorie principali:

- segnali a **valori continui**
- segnali a **valori discreti**

3.7 Segnali a valori continui

Definizione 3.4. Un **segnale a valori continui** è un segnale che può assumere qualsiasi valore all'interno di un certo intervallo.

Questo intervallo può essere:

- limitato (ad esempio tra due valori finiti);
- illimitato.

Interpretazione Quando un segnale è a valori continui, significa che la sua ampiezza può assumere un numero infinito di valori possibili.

Ad esempio, una tensione elettrica può teoricamente assumere qualsiasi valore reale in un certo intervallo.

3.8 Segnali a valori discreti

Definizione 3.5. Un **segnale a valori discreti** è un segnale i cui valori appartengono a un insieme finito o numerabile.

In questo caso il segnale non può assumere qualsiasi valore reale, ma solo alcuni valori specifici appartenenti a un insieme predefinito.

Quantizzazione dell'ampiezza Quando un segnale può assumere soltanto alcuni valori discreti, si dice che la sua ampiezza è **quantizzata**.

Definizione 3.6. La **quantizzazione** è il processo mediante il quale i valori di ampiezza di un segnale vengono limitati a un insieme discreto di livelli.

Questi livelli sono chiamati **livelli di quantizzazione**.

Esempio Nei sistemi digitali, i valori di un segnale possono essere rappresentati tramite numeri interi limitati da un certo numero di bit. Ad esempio, con 8 bit è possibile rappresentare:

$$256$$

livelli distinti di ampiezza.

3.9 Combinazione delle due classificazioni

Le due classificazioni introdotte (tempo e ampiezza) possono comparire separatamente oppure insieme.

In particolare:

- un segnale può avere tempo continuo e valori continui;
- un segnale può avere tempo discreto e valori continui;
- un segnale può avere tempo discreto e valori discreti;
- in alcuni casi teorici può avere tempo continuo e valori discreti.

Osservazione Nella pratica dei sistemi digitali, i segnali sono spesso sia:

- **discretizzati nel tempo** (tramite campionamento)
- **discretizzati nell'ampiezza** (tramite quantizzazione)

Questa combinazione permette ai sistemi digitali di memorizzare, elaborare e trasmettere informazioni utilizzando rappresentazioni numeriche finite.

4 Trasformate integrali

4.1 Introduzione alle trasformate integrali

Finora abbiamo descritto i segnali principalmente come funzioni del tempo. In altre parole, abbiamo considerato segnali rappresentati nel **dominio del tempo**. Tuttavia, molte proprietà dei segnali non risultano immediatamente evidenti quando vengono osservate esclusivamente in questo dominio.

Per questo motivo, nella teoria dei segnali e nei sistemi di comunicazione si utilizza frequentemente l'idea di rappresentare un segnale in **domini alternativi**. Questo processo prende il nome di **trasformazione del segnale**.

L'idea fondamentale consiste nel prendere un segnale definito nel tempo e trasformarlo in una nuova funzione definita rispetto a un'altra variabile. Questa nuova rappresentazione può mettere in evidenza proprietà del segnale che risultano difficili da osservare nel dominio temporale.

4.2 Motivazione del cambiamento di dominio

Un segnale temporale è fisicamente una grandezza definita nel **dominio del tempo**. Ciò significa che la funzione

$$x(t)$$

descrive l'andamento del segnale al variare del tempo t.

Tuttavia, alcune caratteristiche del segnale possono essere analizzate in modo più efficace se il segnale viene rappresentato in un dominio differente. Ad esempio:

- la composizione in frequenza di un segnale;
- la struttura spettrale del segnale;
- alcune proprietà matematiche utili per l'elaborazione o la trasmissione.

Per ottenere queste informazioni, si applicano particolari operatori matematici che trasformano la funzione $x(t)$ in una nuova funzione definita rispetto a una variabile diversa.

4.3 Definizione generale di trasformata integrale

Questa idea viene formalizzata attraverso gli operatori matematici chiamati **trasformate integrali**.

Definizione 4.1. Una **trasformata integrale** è un operatore matematico che associa a un segnale $x(t)$ una nuova funzione $X(u)$ definita mediante un'integrazione del tipo

$$X(u) = \int_a^b x(t)\, k(t, u)\, dt$$

Spiegazione della formula In questa espressione compaiono diversi elementi fondamentali:

- $x(t)$ rappresenta il segnale originale nel dominio del tempo;
- $X(u)$ rappresenta la nuova funzione ottenuta dopo la trasformazione;
- $k(t, u)$ è una funzione chiamata **nucleo della trasformazione** (o *kernel*);
- a e b sono i limiti di integrazione;
- u è la nuova variabile della funzione trasformata.

Questa formula descrive quindi un'operazione che combina il segnale $x(t)$ con il nucleo $k(t, u)$ attraverso un'integrazione rispetto alla variabile temporale t.

4.4 Il nucleo della trasformazione

La funzione

$$k(t, u)$$

è chiamata **nucleo della trasformazione**.

Definizione 4.2. Il **nucleo di una trasformazione integrale** è la funzione che determina il modo in cui il segnale originale viene combinato per generare la funzione trasformata.

Interpretazione Il nucleo definisce la struttura matematica della trasformata e determina le proprietà della nuova rappresentazione del segnale.

A seconda della trasformata considerata:

- il nucleo assume forme differenti;
- i limiti di integrazione possono cambiare;
- la variabile u può rappresentare grandezze diverse (spesso la frequenza).

Di conseguenza, ogni trasformata integrale produce una rappresentazione del segnale che mette in evidenza particolari caratteristiche.

4.5 Significato della nuova funzione trasformata

Il risultato della trasformazione è la funzione

$$X(u)$$

che rappresenta il segnale nel **nuovo dominio** associato alla variabile u.

È importante osservare che la variabile u generalmente non rappresenta più il tempo. In molti casi, essa rappresenta una grandezza completamente diversa.

Ad esempio, nel caso della trasformata di Fourier, la variabile u rappresenta la **frequenza**.

Pertanto, la funzione $X(u)$ descrive il contenuto in frequenza del segnale.

4.6 Tipi di trasformate integrali

Esistono numerose trasformate integrali utilizzate nell'analisi e nell'elaborazione dei segnali. Alcuni esempi importanti includono:

- trasformata di Fourier
- trasformata di Laplace
- trasformata di Mellin
- trasformata di Gabor
- trasformata di Hilbert
- trasformata di Radon
- trasformata di Hankel
- trasformate wavelet

Queste trasformate sono largamente utilizzate in diversi ambiti, tra cui:

- elaborazione dei segnali;
- analisi dei segnali;
- trasmissione delle informazioni;
- compressione dei dati;
- teoria dei sistemi.

Molte di queste trasformate possono essere applicate sia a segnali monodimensionali sia a segnali multidimensionali.

4.7 Invertibilità delle trasformate

Una proprietà molto importante delle trasformate integrali utilizzate nell'elaborazione dei segnali è la loro **invertibilità**.

Definizione 4.3. Una trasformata è detta **invertibile** se, conoscendo la funzione trasformata $X(u)$, è possibile ricostruire il segnale originale $x(t)$ mediante un'opportuna operazione matematica chiamata **trasformata inversa**.

Interpretazione Questa proprietà implica che la trasformazione non comporta perdita di informazione. La funzione $X(u)$ contiene esattamente la stessa informazione del segnale originale $x(t)$, ma organizzata in modo diverso.

In altre parole:

- il segnale $x(t)$ e la funzione $X(u)$ rappresentano lo stesso oggetto informativo;
- le due rappresentazioni sono **equivalenti**;
- il passaggio da una rappresentazione all'altra avviene tramite operazioni matematiche precise.

4.8 Perché utilizzare le trasformate

L'uso delle trasformate integrali è motivato dal fatto che, in molti problemi di elaborazione dei segnali, risulta più semplice lavorare nel dominio trasformato piuttosto che nel dominio originale.

In particolare, esistono molte situazioni in cui:

- alcune operazioni matematiche diventano più semplici;
- certe proprietà del segnale risultano più evidenti;
- alcune elaborazioni diventano computazionalmente più efficienti.

In alcuni casi, l'utilizzo della trasformata non è soltanto conveniente, ma è addirittura necessario per poter affrontare il problema.

4.9 Importanza della trasformata di Fourier

Nel campo dell'elaborazione dei segnali e delle telecomunicazioni, una trasformata assume un ruolo particolarmente centrale: la **trasformata di Fourier**.

Questa trasformata permette di rappresentare un segnale temporale come una combinazione di componenti sinusoidali di diverse frequenze.

Attraverso questa rappresentazione:

- è possibile analizzare il contenuto in frequenza dei segnali;
- si possono progettare filtri;
- si possono studiare fenomeni di modulazione e trasmissione;
- si possono sviluppare tecniche efficienti di elaborazione e compressione dei dati.

Per questo motivo, la trasformata di Fourier costituisce uno degli strumenti matematici più importanti nello studio dei segnali e dei sistemi di comunicazione.

5 Richiamo sui numeri complessi

5.1 Rappresentazione dei numeri complessi

Ogni numero complesso

$$z \in \mathbb{C}$$

può essere rappresentato come un punto nel **piano di Argand-Gauss**.

Interpretazione geometrica

- L'**ascissa** del punto corrisponde alla **parte reale** di z, indicata con $\Re\{z\}$.
- L'**ordinata** del punto corrisponde alla **parte immaginaria** di z, indicata con $\Im\{z\}$.

Questa rappresentazione permette di visualizzare i numeri complessi come vettori nel piano bidimensionale, con la direzione e la lunghezza che codificano informazioni fondamentali sul numero complesso stesso.

5.2 Modulo di un numero complesso

Definizione 5.1. Il **modulo** di un numero complesso z, indicato con $|z|$, è la lunghezza del vettore che va dall'origine del piano di Argand al punto corrispondente a z.

Espressione matematica Se $z = \Re\{z\} + j\,\Im\{z\}$, allora il modulo è dato da

$$|z| = \sqrt{\Re\{z\}^2 + \Im\{z\}^2}$$

Interpretazione Il modulo rappresenta la distanza del numero complesso dall'origine del piano complesso. È una misura di "quanto grande" è il numero complesso in termini di lunghezza del vettore.

5.3 Fase o argomento di un numero complesso

Definizione 5.2. La **fase** o **argomento** di un numero complesso z, indicata con $\arg z$ o anche $\angle z$, è l'angolo formato dal vettore con la direzione positiva dell'asse reale.

Interpretazione geometrica L'argomento misura l'orientamento del vettore che rappresenta z rispetto all'asse reale. È una quantità fondamentale nella rappresentazione polare dei numeri complessi.

5.4 Rappresentazione cartesiana di un numero complesso

Ogni numero complesso z può sempre essere scritto nella forma **cartesiana**:

$$z = \Re\{z\} + j\,\Im\{z\}$$

dove:

- $\Re\{z\}$ è la parte reale di z;
- $\Im\{z\}$ è la parte immaginaria di z;
- j è l'unità immaginaria, con la proprietà $j^2 = -1$.

5.5 Rappresentazione polare di un numero complesso

Un numero complesso può essere anche rappresentato nella forma **polare**:

$$z = |z|\, e^{j\theta}$$

dove:

- $|z|$ è il modulo di z;
- $\theta = \arg z$ è l'argomento di z;
- $e^{j\theta}$ è la rappresentazione esponenziale basata sulla formula di Eulero.

Formula di Eulero

$$e^{j\theta} = \cos\theta + j\,\sin\theta \quad \forall\theta \in \mathbb{R}$$

Interpretazione La rappresentazione polare esprime un numero complesso in termini di:

- lunghezza del vettore (modulo $|z|$);
- direzione del vettore (fase θ).

Questo consente di eseguire facilmente operazioni come moltiplicazioni e divisioni tra numeri complessi, poiché tali operazioni si riducono a combinazioni di moduli e somme o differenze degli argomenti.

6 Trasformata di Fourier

6.1 Introduzione alla trasformata di Fourier

La **trasformata di Fourier** è uno strumento fondamentale nell'analisi dei segnali e dei sistemi. Essa permette di rappresentare un segnale temporale $x(t)$ in termini delle sue componenti sinusoidali, fornendo una descrizione del contenuto in frequenza del segnale stesso.

In altre parole, mentre $x(t)$ descrive come il segnale varia nel **dominio del tempo**, la trasformata di Fourier $X(f)$ descrive come il segnale si distribuisce nel **dominio della frequenza**.

6.2 Definizione della trasformata di Fourier

Definizione 6.1. La **trasformata di Fourier** di un segnale $x(t)$ è la funzione $X(f)$ definita come:

$$X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\, e^{-j2\pi ft}\, dt$$

ogni volta che l'integrale converge.

Spiegazione della formula In questa definizione:

- $x(t)$ è il segnale originale nel dominio del tempo;
- f è la variabile di frequenza, misurata in hertz [Hz] o s^{-1};
- $X(f)$ è la funzione trasformata nel dominio delle frequenze;
- $e^{-j2\pi ft}$ è il nucleo della trasformazione, che utilizza la rappresentazione esponenziale complessa delle oscillazioni sinusoidali.

Interpretazione fisica La trasformata di Fourier esprime il segnale $x(t)$ come una **combinazione di sinusoidi** di frequenze diverse. La funzione $X(f)$ indica l'ampiezza e la fase delle componenti sinusoidali presenti nel segnale originale.

6.3 Trasformata inversa di Fourier

Una proprietà fondamentale della trasformata di Fourier è che essa è **invertibile**. Ciò significa che il segnale originale $x(t)$ può essere completamente recuperato a partire dalla sua trasformata $X(f)$.

Definizione 6.2. La **trasformata inversa di Fourier** o **formula di inversione** è data da:

$$x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} X(f)\, e^{j2\pi ft}\, df$$

Spiegazione della formula inversa In questa formula:

- $X(f)$ è la trasformata di Fourier del segnale;
- $e^{j2\pi ft}$ è il nucleo della trasformata inversa, che "ricompone" il segnale originale a partire dalle sue componenti sinusoidali;
- l'integrale calcola la somma continua di tutte le componenti sinusoidali pesate da $X(f)$, restituendo così $x(t)$.

Interpretazione fisica L'integrale della trasformata inversa rappresenta il **processo di ricostruzione del segnale nel dominio del tempo** a partire dalla sua rappresentazione nel dominio delle frequenze. Questo sottolinea il fatto che la trasformata di Fourier non perde informazioni: $X(f)$ e $x(t)$ contengono esattamente la stessa informazione, ma organizzata in due domini differenti.

7 Dominio delle frequenze

7.1 Introduzione al dominio delle frequenze

Dopo aver definito la trasformata di Fourier e la sua inversa, è fondamentale comprendere il concetto di **dominio delle frequenze**.

Definizione La variabile reale f che compare nella trasformata di Fourier rappresenta la **frequenza**. Per questo motivo, il dominio in cui il segnale viene rappresentato tramite $X(f)$ prende il nome di **dominio delle frequenze**.

7.2 Rappresentazione dei segnali nel dominio delle frequenze

Nel dominio delle frequenze, il segnale non è più visto come funzione del tempo, ma come combinazione di **componenti sinusoidali** di frequenze diverse.

Superposizione di oscillazioni sinusoidali Il segnale $x(t)$ può essere interpretato come una **superposizione** di un insieme, teoricamente infinito, di oscillazioni sinusoidali:

$$X(f)\, e^{j2\pi ft}, \quad f \in (-\infty, +\infty)$$

Ogni componente ha:

- una frequenza specifica f;
- un'ampiezza e una fase determinate da $X(f)$.

7.3 Interpretazione della formula inversa

Consideriamo la **formula inversa della trasformata di Fourier**:

$$x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} X(f)\, e^{j2\pi ft}\, df$$

Spiegazione intuitiva Questa formula può essere interpretata come segue:

- Ogni valore $X(f)$ rappresenta il contributo del segnale a una specifica frequenza f.
- L'esponenziale complesso $e^{j2\pi ft}$ rappresenta un'oscillazione sinusoidale alla frequenza f.
- L'integrale calcola la **somma continua** di tutte queste componenti per tutte le frequenze possibili, da $-\infty$ a $+\infty$.

In altre parole, $x(t)$ è ricostruito sommando le infinite componenti sinusoidali, ciascuna pesata dall'ampiezza e dalla fase indicate da $X(f)$.

7.4 Natura dei contributi

Ogni termine $X(f)e^{j2\pi ft}$ nel dominio delle frequenze rappresenta:

- una componente sinusoidale complessa del segnale;
- la relazione tra ampiezza, fase e frequenza per quella componente;
- un "mattoncino" fondamentale nella costruzione del segnale temporale originale.

Analizzando il segnale nel dominio delle frequenze, possiamo quindi osservare e comprendere meglio:

- quali frequenze predominano nel segnale;
- come le diverse componenti sinusoidali si combinano per generare il segnale temporale;
- la risposta di sistemi lineari o filtri applicati al segnale.

Questa visione rende immediatamente evidente perché molte operazioni di elaborazione dei segnali (filtraggio, modulazione, compressione) siano più semplici da effettuare nel dominio delle frequenze rispetto al dominio del tempo.

8 Significato della trasformata di Fourier

8.1 Valori complessi della trasformata

La trasformata di Fourier $X(f)$ è, in generale, una funzione a valori complessi:

$$X(f) = |X(f)|e^{j \arg X(f)}$$

dove:

- $|X(f)|$ è il **modulo** della trasformata, che rappresenta l'ampiezza della componente sinusoidale alla frequenza f;
- $\arg X(f)$ è l'**argomento** o fase della trasformata, che determina lo sfasamento della componente sinusoidale.

8.2 Espressione in forma esponenziale

Si può quindi scrivere:

$$X(f)e^{j2\pi ft} = |X(f)|e^{j(\arg X(f)+2\pi ft)}$$

Interpretazione Questa espressione rappresenta una **sinusoide complessa** di frequenza f, con:

- ampiezza $|X(f)|$;
- fase $\arg X(f)$;
- variabile temporale t.

8.3 Espressione in termini di seno e coseno

Utilizzando la formula di Eulero, possiamo riscrivere la funzione come combinazione di componenti reali e immaginarie:

$$X(f)e^{j2\pi ft} = |X(f)| \cos\big(2\pi ft + \arg X(f)\big) + j\,|X(f)| \sin\big(2\pi ft + \arg X(f)\big)$$

Interpretazione fisica

- La parte reale rappresenta una **cosenoide** di frequenza f, ampiezza $|X(f)|$ e fase $\arg X(f)$.
- La parte immaginaria rappresenta una **sinusoide** di frequenza f, ampiezza $|X(f)|$ e fase $\arg X(f)$.
- Per ogni frequenza f fissata, $X(f)e^{j2\pi ft}$ è quindi una funzione sinusoidale complessa nel tempo t.

8.4 Decomposizione del segnale

La **formula inversa della trasformata**:

$$x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} X(f) e^{j2\pi ft} \, df$$

può essere interpretata come la **somma di contributi sinusoidali** per tutte le frequenze $f \in (-\infty, +\infty)$.

Significato

- La trasformata di Fourier permette di vedere $x(t)$ come una **decomposizione in sinusoidi**.
- Ogni componente sinusoidale ha frequenza f, ampiezza $|X(f)|$ e fase $\arg X(f)$.
- L'integrale combina un numero infinito di queste componenti per ricostruire il segnale originale.

8.5 Ampiezza e fase regolano le componenti

Il valore della trasformata $X(f)$ a una frequenza specifica f determina:

- l'**ampiezza** della componente sinusoidale a quella frequenza;
- la **fase** della componente sinusoidale a quella frequenza.

In questo senso, la trasformata di Fourier controlla completamente la struttura spettrale del segnale.

8.6 Estensione a segnali multidimensionali

Un ragionamento analogo può essere applicato a segnali bidimensionali (come le immagini) o multidimensionali. In questi casi, la trasformata di Fourier fornisce una rappresentazione spettrale estesa su più dimensioni.

8.7 Terminologia: spettro

La trasformata di Fourier $X(f)$ è spesso chiamata anche **spettro** del segnale $x(t)$, poiché descrive come l'energia o l'informazione del segnale è distribuita tra le varie frequenze.

9 Notazioni e convenzioni

9.1 Coppia di trasformate di Fourier

Le funzioni $x(t)$ e $X(f)$ sono dette **coppia di trasformate di Fourier**. Tale relazione può essere indicata mediante le seguenti notazioni sintetiche:

$$x(t) \leftrightarrow X(f)$$

oppure, in forma più esplicita:

$$\{x(t), X(f)\} \quad \text{o anche} \quad \{X(f), x(t)\}.$$

Interpretazione Questa notazione indica che:

- $X(f)$ è la trasformata di Fourier di $x(t)$;
- $x(t)$ è la trasformata inversa di Fourier di $X(f)$;
- esiste un legame biunivoco tra $x(t)$ e $X(f)$, ossia ciascun segnale temporale $x(t)$ corrisponde a un unico spettro $X(f)$ e viceversa.

9.2 Condizioni di esistenza della trasformata

La definizione della trasformata di Fourier presuppone che, per una frequenza fissata f, l'integrale rispetto a t converga:

$$X(f) = \lim_{a \to +\infty} \int_{-a}^{+a} x(t)\, e^{-j2\pi ft}\, dt$$

Interpretazione

- L'integrale deve essere **finito** per ogni frequenza f;
- questa condizione garantisce che la trasformata sia ben definita.

9.3 Condizioni di esistenza della trasformata inversa

Analogamente, la formula di inversione è valida se, per un istante temporale fissato t, l'integrale rispetto a f converge al valore del segnale $x(t)$:

$$x(t) = \lim_{b \to +\infty} \int_{-b}^{+b} X(f)\, e^{j2\pi ft}\, df$$

Interpretazione

- La trasformata inversa ricostruisce il segnale originale a partire dal suo spettro;
- la convergenza dell'integrale rispetto a f è necessaria affinché $x(t)$ sia correttamente ricostruito.

9.4 Osservazione generale

Le condizioni di esistenza della trasformata diretta e inversa definiscono il **dominio di validità** della trasformata di Fourier. Esse assicurano che la coppia $\{x(t), X(f)\}$ sia effettivamente ben definita e utilizzabile per l'analisi dei segnali.

10 Esistenza e invertibilità della trasformata di Fourier

10.1 Introduzione

Determinare quali segnali $x(t)$ ammettono una trasformata di Fourier esistente e invertibile, ossia che permetta di recuperare $x(t)$ a partire da $X(f)$, è un compito complesso e di notevole difficoltà matematica.

Osservazione pratica Nella realtà fisica, i segnali che si incontrano sono, in generale, tutti **trasformabili di Fourier**, ovvero soddisfano le condizioni che permettono di applicare la trasformata di Fourier e ricostruire il segnale originale.

10.2 Condizioni sufficienti di esistenza

Per garantire l'esistenza e l'invertibilità della trasformata di Fourier, è possibile richiamare alcune condizioni sufficienti (non necessarie):

Definizione 10.1 (Integrabilità assoluta)**.** Un segnale $x(t)$ è detto **assolutamente integrabile** se soddisfa la condizione:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|\, dt < +\infty$$

Interpretazione

- Il valore assoluto $|x(t)|$ viene integrato su tutto l'asse reale;
- la condizione richiede che l'area totale sotto la curva $|x(t)|$ sia finita;
- se questa condizione è soddisfatta, la trasformata di Fourier esiste e può essere calcolata.

Definizione 10.2 (Segnale a energia finita)**.** Un segnale $x(t)$ è detto **a energia finita** se:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2\, dt < +\infty$$

Interpretazione

- L'integrale del quadrato del modulo del segnale rappresenta l'energia totale del segnale;
- questa condizione è tipica dei segnali fisici, che non possono avere energia infinita;
- i segnali a energia finita ammettono in generale una trasformata di Fourier che consente la ricostruzione del segnale.

10.3 Conclusione

Le condizioni di **integrabilità assoluta** e di **energia finita** costituiscono sufficienti criteri matematici per garantire:

- l'esistenza della trasformata di Fourier;
- l'invertibilità della trasformata, ossia la possibilità di ricostruire $x(t)$ a partire da $X(f)$.

Queste condizioni semplificano l'analisi dei segnali reali, fornendo una base rigorosa per l'applicazione della trasformata di Fourier nei sistemi di comunicazione e nell'elaborazione dei segnali.

11 Segnali assolutamente integrabili e segnali a energia finita

11.1 Segnali assolutamente integrabili

Sia $x(t)$ un segnale **assolutamente integrabile**, ossia un segnale che soddisfa la condizione

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|\, dt < +\infty.$$

Allora, secondo Folland, valgono le seguenti proprietà fondamentali:

1. L'integrale di Fourier è **assolutamente convergente** per ogni frequenza f.
2. La trasformata risultante $X(f)$ è una funzione **continua e limitata**.
3. La trasformata soddisfa il **lemma di Riemann-Lebesgue**:

$$\lim_{f \to \pm\infty} X(f) = 0$$

4. L'integrale inverso di Fourier converge al valore $x(t)$ in ogni punto t in cui il segnale è continuo e derivabile sia da destra che da sinistra, secondo le **condizioni di Dirichlet**.

Interpretazione

- La convergenza assoluta garantisce che la trasformata sia ben definita e stabile.
- La continuità e la limitatezza di $X(f)$ assicurano che non vi siano valori infiniti o discontinuità improvvise nello spettro.
- Il lemma di Riemann-Lebesgue mostra che le componenti ad alta frequenza hanno ampiezza decrescente, tendendo a zero all'infinito.
- Le condizioni di Dirichlet permettono di recuperare il valore del segnale originale dai valori della trasformata.

11.2 Segnali a energia finita

Sia $x(t)$ un segnale a **energia finita**, ossia:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2\, dt < +\infty.$$

Secondo Grafakos, valgono le seguenti proprietà:

1. L'integrale di Fourier converge per **quasi ogni** frequenza f (teorema di Carleson).
2. L'espressione *quasi ogni* significa: per ogni $f \in (-\infty, +\infty)$ tranne eventualmente un sottoinsieme di misura zero. Esempi di insiemi di misura zero includono insiemi finiti o numerabili.
3. Il teorema di Carleson si applica anche alla trasformata inversa, ossia l'integrale inverso di Fourier converge a $x(t)$ per **quasi ogni** t.

Interpretazione

- La convergenza per quasi ogni f significa che eventuali discontinuità o anomalie interessano un insieme trascurabile di frequenze.
- Questo risultato garantisce che anche segnali a energia finita, che non sono necessariamente assolutamente integrabili, possano essere trattati con la trasformata di Fourier.
- La trasformata inversa permette comunque di ricostruire quasi completamente il segnale originale, rendendo la tecnica applicabile a un'ampia classe di segnali fisici.

12 Segnali trasformabili di Fourier

12.1 Generalizzazione della definizione

La definizione della trasformata di Fourier e della formula di inversione può essere estesa a un **contesto più generale**, talvolta indicato come *weak sense* (o *forma debole*).

Motivazione Questa generalizzazione permette di applicare la trasformata di Fourier a una classe molto più ampia di segnali rispetto ai soli segnali:

- assolutamente integrabili;
- a energia finita.

12.2 Esempi di segnali trasformabili

Tra i segnali che rientrano in questa definizione più generale troviamo:

- Tutti i segnali **limitati**, ad esempio:
  - funzione gradino (step function);
  - funzione segno (sign function);
  - sinusoidi.
- Tutti i **polinomi**.
- Segnali che, al tendere di $t \to \pm\infty$, diventano **illimitati** ma divergono al più secondo un comportamento polinomiale.
- **Impulsi di Dirac** ($\delta(t)$) e treni periodici di impulsi di Dirac.
- Funzioni iperboliche come $x(t) = \frac{1}{t}$.

Interpretazione

- Questa estensione amplia notevolmente l'applicabilità della trasformata di Fourier, permettendo di trattare segnali reali e matematici che non soddisfano le condizioni classiche di integrabilità o energia finita.
- La trasformata in *weak sense* è particolarmente utile nella teoria dei segnali e dei sistemi, nella fisica e nell'ingegneria, dove segnali ideali (come impulsi di Dirac o sinusoidi infinite) vengono frequentemente utilizzati.

13 Linearità della trasformata di Fourier

13.1 Proprietà di linearità

L'operatore che associa a un segnale $x(t)$ la sua trasformata di Fourier $X(f)$ è **lineare**.

Motivazione Questa proprietà deriva direttamente dalla linearità dell'integrale definito nella trasformata di Fourier:

$$\mathcal{F}\{x(t)\} = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\, e^{-j2\pi ft}\, dt$$

Poiché l'integrale è un operatore lineare, vale che la trasformata della somma di segnali è uguale alla somma delle trasformate dei singoli segnali, pesate dai rispettivi coefficienti.

13.2 Linearità su combinazioni di segnali

Sia $x_1(t)$ e $x_2(t)$ due segnali e $a_1, a_2 \in \mathbb{C}$ due coefficienti scalari. Allora:

$$x(t) = a_1 x_1(t) + a_2 x_2(t)$$

Trasformata lineare La trasformata di Fourier di $x(t)$ è data da:

$$\mathcal{F}\{x(t)\} = \mathcal{F}\{a_1 x_1(t) + a_2 x_2(t)\} = a_1 \mathcal{F}\{x_1(t)\} + a_2 \mathcal{F}\{x_2(t)\}$$

ovvero, in notazione sintetica:

$$x(t) = a_1 x_1(t) + a_2 x_2(t) \quad \leftrightarrow \quad X(f) = a_1 X_1(f) + a_2 X_2(f)$$

Interpretazione

- La linearità implica che la trasformata di Fourier rispetta le stesse combinazioni lineari presenti nel dominio del tempo.
- Questa proprietà è fondamentale per l'analisi dei sistemi lineari, permettendo di decomporre segnali complessi in componenti più semplici e trattarle separatamente.
- Permette inoltre di prevedere come lo spettro di un segnale combinato dipenda dagli spettri delle singole componenti.

14 Simmetrie della trasformata di Fourier

14.1 Valori complessi della trasformata

Come già osservato, la trasformata di Fourier $X(f)$ assume generalmente valori complessi:

$$X(f) = \Re\{X(f)\} + j\,\Im\{X(f)\} = |X(f)|e^{j\arg X(f)}$$

dove:

- $\Re\{X(f)\}$ è la parte reale della trasformata;
- $\Im\{X(f)\}$ è la parte immaginaria della trasformata;
- $|X(f)|$ è il modulo;
- $\arg X(f)$ è la fase.

14.2 Simmetrie per segnali reali

Se il segnale $x(t)$ è **reale**, lo spettro $X(f)$ possiede simmetrie ben definite:

- La parte reale $\Re\{X(f)\}$ è una funzione **pari** di f:

$$\Re\{X(-f)\} = \Re\{X(f)\}$$

- La parte immaginaria $\Im\{X(f)\}$ è una funzione **dispari** di f:

$$\Im\{X(-f)\} = -\Im\{X(f)\}$$

- Il modulo $|X(f)|$ è una funzione **pari** di f:

$$|X(-f)| = |X(f)|$$

- La fase $\arg X(f)$ è una funzione **dispari** di f:

$$\arg X(-f) = -\arg X(f)$$

14.3 Simmetria di Hermite

In termini più concisi, lo spettro di un segnale reale gode della cosiddetta **simmetria di Hermite**:

$$X(-f) = X^*(f)$$

dove l'asterisco * indica il **complesso coniugato**.

Interpretazione

- La simmetria di Hermite implica che lo spettro di un segnale reale è completamente determinato dalla metà positiva delle frequenze.
- Questa proprietà semplifica l'analisi dei segnali reali e la rappresentazione spettrale, poiché le informazioni sulle frequenze negative sono ridondanti e possono essere ottenute dal complesso coniugato delle frequenze positive.

15 Simmetrie del segnale reale: frequenze positive e negative

15.1 Spettro completamente definito per $f \geq 0$

Lo spettro di un segnale reale è completamente specificato dai suoi valori per frequenze non negative:

$$f \geq 0$$

Interpretazione

- Le frequenze negative, sebbene appaiano nella definizione formale della trasformata di Fourier, non contengono informazioni aggiuntive.
- Infatti, lo spettro per $f < 0$ si ottiene per simmetria dai valori per $f > 0$ tramite la simmetria di Hermite:

$$X(-f) = X^*(f)$$

15.2 Casi speciali di segnali reali

1. Se $x(t)$ è **reale e pari**:
   - Il segnale soddisfa $x(-t) = x(t)$.
   - La trasformata $X(f)$ è **reale e pari**:

$$X(-f) = X(f), \quad \Im\{X(f)\} = 0$$

   - Questa proprietà è **biunivoca**: se $X(f)$ è reale e pari, allora $x(t)$ è reale e pari.
2. Se $x(t)$ è **reale e dispari**:
   - Il segnale soddisfa $x(-t) = -x(t)$.
   - La trasformata $X(f)$ è **immaginaria e dispari**:

$$X(-f) = -X(f), \quad \Re\{X(f)\} = 0$$

   - Anche in questo caso, la proprietà è biunivoca.

Interpretazione fisica

- Queste simmetrie permettono di semplificare il calcolo della trasformata di Fourier.
- La conoscenza della parte positiva delle frequenze è sufficiente per ricostruire l'intero spettro del segnale reale.
- Inoltre, la distinzione tra segnali pari e dispari fornisce indicazioni immediate sul tipo di trasformata (reale o immaginaria) da aspettarsi.

16 Proprietà di scaling (ridimensionamento)

16.1 Relazione tra dominio del tempo e dominio della frequenza

Sia $(x(t), X(f))$ una coppia arbitraria di segnali e rispettive trasformate di Fourier. Allora, per ogni $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, vale la proprietà di **scaling**:

$$x(\alpha t) \quad \leftrightarrow \quad \frac{1}{|\alpha|} X\Big(\frac{f}{\alpha}\Big)$$

Interpretazione

- La compressione dell'asse temporale di un fattore $\alpha > 1$ corrisponde a un allargamento dell'asse delle frequenze dello stesso fattore.
- Viceversa, una dilatazione temporale $(0 < \alpha < 1)$ comporta una compressione dello spettro in frequenza.
- Questa relazione esprime un principio generale: **tempo e frequenza sono inversamente proporzionali** rispetto al ridimensionamento.

16.2 Caso particolare: inversione dell'asse temporale

Se $\alpha = -1$, si ottiene:

$$x(-t) \quad \leftrightarrow \quad X(-f)$$

Interpretazione

- Invertire l'asse temporale di un segnale corrisponde a invertire anche l'asse delle frequenze.
- Questa proprietà evidenzia la simmetria tra dominio del tempo e dominio delle frequenze.
- È utile per analizzare segnali riflessi o invertiti temporalmente e per comprendere l'effetto di questa operazione sullo spettro.

17 Traslazioni e ritardi dei segnali

17.1 Proprietà di traslazione

Sia $(x(t), X(f))$ una coppia arbitraria di segnali e trasformate di Fourier. Allora, per ogni traslazione $t_d \in \mathbb{R}$, vale:

$$x(t - t_d) \quad \leftrightarrow \quad X(f)\, e^{-j2\pi f t_d}$$

Interpretazione

- Traslare un segnale di t_d lungo l'asse del tempo corrisponde a moltiplicare la sua trasformata per un fattore esponenziale complesso $e^{-j2\pi f t_d}$.
- Questa operazione non modifica il modulo dello spettro $|X(f)|$, ma altera la fase $\arg X(f)$.

17.2 Ritardo e anticipazione

- Se $t_d > 0$, $x(t - t_d)$ è una copia del segnale originale **ritardata** di t_d secondi.
- Se $t_d < 0$, $x(t - t_d)$ è una copia del segnale originale **anticipata** di $|t_d|$ secondi.

17.3 Effetto sullo spettro

La traslazione temporale influisce solo sulla fase dello spettro:

$$x(t - t_d) \quad \leftrightarrow \quad X(f)\, e^{-j2\pi f t_d} = |X(f)| e^{j(\arg X(f) - 2\pi f t_d)}$$

Interpretazione fisica

- La forma complessiva dello spettro in modulo rimane invariata.
- La fase di ciascuna componente sinusoidale viene modificata in modo proporzionale alla frequenza e al ritardo t_d.
- Questa proprietà è fondamentale nell'elaborazione dei segnali, ad esempio per sincronizzazione, modulazione e compensazione di ritardi nei sistemi di comunicazione.

18 Dualità della trasformata di Fourier

18.1 Definizione della proprietà di dualità

Sia $(x(t), X(f))$ una coppia arbitraria di segnali e rispettive trasformate di Fourier. La funzione $X(\cdot)$ può essere interpretata come funzione del tempo, sostituendo la variabile f con t:

$$X(t)$$

In questo caso, vale la **proprietà di dualità**:

$$X(t) \quad \leftrightarrow \quad x(-f)$$

18.2 Interpretazione

- La dualità implica che la trasformazione di Fourier di una funzione che è essa stessa una trasformata di Fourier riporta alla funzione originale, con una inversione dell'asse della variabile.
- Formalmente, se si applica due volte la trasformata di Fourier, si ottiene il segnale originale riflesso rispetto all'origine del dominio.

18.3 Motivazione matematica

- Questa proprietà deriva dall'analogia, eccetto per il segno, tra l'integrale che definisce la trasformata e quello della trasformata inversa.
- Essa sfrutta la struttura simmetrica della definizione integrale della trasformata di Fourier.

18.4 Applicazioni pratiche

- La proprietà di dualità è utile per calcolare trasformate (o trasformate inverse) di funzioni che sono già trasformate di Fourier di altre funzioni note.
- Consente di ridurre i calcoli trasformando il problema originale in uno equivalente più semplice.
- È particolarmente utile nelle tabelle di trasformate di Fourier e nella teoria dei segnali e dei sistemi.

19 Valore all'origine e area del segnale

19.1 Valore della trasformata all'origine

Sia $(x(t), X(f))$ una coppia di segnali e rispettive trasformate di Fourier. Se l'integrale di Fourier converge puntualmente per $f = 0$ (ad esempio, se $x(t)$ è assolutamente integrabile), allora vale:

$$X(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\, dt$$

Interpretazione

- Il valore della trasformata all'origine dell'asse delle frequenze rappresenta **l'area sotto il grafico del segnale nel dominio del tempo**.
- Questo risultato mostra che la componente a frequenza nulla (DC) del segnale è direttamente legata alla sua somma totale o media integrale nel tempo.

19.2 Proprietà duale

La proprietà di dualità della trasformata di Fourier implica che anche la trasformata inversa soddisfa un'analoga relazione:

$$x(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} X(f)\, df$$

Interpretazione duale

- Il valore del segnale nel dominio del tempo all'istante $t = 0$ corrisponde all'area sotto il grafico dello spettro $X(f)$.
- Questa simmetria rafforza il legame tra dominio del tempo e dominio delle frequenze, evidenziando come integrali e valori puntuali siano correlati tra i due domini.

20 Prodotto e convoluzione

20.1 Prodotto di segnali nel dominio del tempo

Siano $(x(t), X(f))$ e $(y(t), Y(f))$ due coppie di segnali e rispettive trasformate di Fourier. Il prodotto dei due segnali nel dominio del tempo:

$$z(t) = x(t)\, y(t)$$

ha come trasformata di Fourier:

$$Z(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} X(\lambda)\, Y(f - \lambda)\, d\lambda$$

Definizione di convoluzione L'integrale precedente è chiamato **convoluzione** (o *integrale di convoluzione*, o *prodotto di convoluzione*) di $X(f)$ e $Y(f)$ e si indica con:

$$Z(f) = (X * Y)(f)$$

20.2 Interpretazione

- Un **prodotto di segnali nel dominio del tempo** corrisponde a una **convoluzione delle loro trasformate** nel dominio delle frequenze.
- In altre parole, moltiplicare due segnali in tempo implica combinare le loro componenti spettrali secondo la regola della convoluzione.
- Questa proprietà è fondamentale in teoria dei segnali, modulazione, filtraggio e analisi dei sistemi lineari, dove operazioni nel tempo si traducono in operazioni complementari in frequenza.

Siano $(x(t), X(f))$ e $(y(t), Y(f))$ due coppie di segnali e rispettive trasformate di Fourier. La convoluzione di $x(t)$ e $y(t)$ nel dominio del tempo:

$$z(t) = (x * y)(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\lambda)\, y(t - \lambda)\, d\lambda$$

ha come trasformata di Fourier:

$$Z(f) = X(f)\, Y(f)$$

20.3 Interpretazione

- Una **convoluzione di segnali nel dominio del tempo** corrisponde a un **prodotto delle loro trasformate** nel dominio delle frequenze.
- Questa proprietà è complementare alla regola che il prodotto in tempo corrisponde alla convoluzione in frequenza.
- La convoluzione gioca un ruolo fondamentale nell'elaborazione dei segnali e nelle telecomunicazioni, ad esempio:
  - nel filtraggio lineare dei segnali,
  - nella risposta di sistemi LTI (lineari e tempo-invarianti),
  - nella modulazione e demodulazione dei segnali.
- La sua importanza pratica e fisica sarà approfondita nelle sezioni successive.

21 Derivata di un segnale

21.1 Proprietà della trasformata della derivata

Sia $(x(t), X(f))$ una coppia arbitraria di segnali e rispettive trasformate di Fourier. Allora, la derivata di $x(t)$ rispetto al tempo:

$$\frac{dx(t)}{dt}$$

ha come trasformata di Fourier:

$$\frac{dx(t)}{dt} \quad \leftrightarrow \quad j2\pi f\, X(f)$$

21.2 Interpretazione

- Derivare un segnale nel dominio del tempo corrisponde a moltiplicare la sua trasformata per $j2\pi f$ nel dominio delle frequenze.
- Questa proprietà evidenzia come le componenti ad alta frequenza vengano amplificate dalla derivata, poiché la moltiplicazione per f aumenta con la frequenza.

21.3 Comportamento all'infinito

Se $\frac{dx(t)}{dt}$ è assolutamente integrabile, allora, secondo il lemma di Riemann-Lebesgue:

$$\lim_{f \to \pm\infty} j2\pi f\, X(f) = 0$$

Interpretazione

- Lo spettro $X(f)$ decresce sufficientemente rapidamente all'infinito, risultando infinitesimale di ordine almeno 1.
- In generale, applicando questa proprietà ricorsivamente a derivate di ordine n, si conclude che:

  maggiore è la regolarità del segnale nel tempo $\quad \Rightarrow \quad$ maggiore è l'ordine dell'infinitesimale dello

- Viceversa, segnali con spettri lentamente decrescenti nel dominio delle frequenze corrispondono a segnali meno regolari nel dominio del tempo.

22 Integrale e primitiva di un segnale

22.1 Trasformata della primitiva

Sia $(x(t), X(f))$ una coppia arbitraria di segnali e rispettive trasformate di Fourier. Supponiamo che $x(t)$ abbia un integrale assolutamente convergente e che $X(f)$ sia derivabile con derivata continua in un intorno dell'origine. Allora, la primitiva (antiderivata) di $x(t)$ calcolata come integrale da $-\infty$ a t:

$$\int_{-\infty}^{t} x(\eta)\, d\eta$$

ha come trasformata di Fourier:

$$\int_{-\infty}^{t} x(\eta)\, d\eta \quad \leftrightarrow \quad \frac{X(f)}{j2\pi f} + X(0)\,\delta(f)$$

22.2 Interpretazione

- La primitiva di un segnale corrisponde alla **divisione della sua trasformata per** $j2\pi f$, in analogia con la proprietà della derivata che moltiplica per $j2\pi f$.
- Inoltre, si aggiunge un **impulso di Dirac** $\delta(f)$ all'origine dell'asse delle frequenze, con ampiezza pari a $X(0)$.
- Questo termine $\delta(f)$ rappresenta la componente continua (DC) introdotta dall'integrazione, essendo l'integrale della trasformata alla frequenza zero.

22.3 Note pratiche

- La presenza del termine $\delta(f)$ è fondamentale per preservare correttamente il valore medio del segnale integrato.
- In applicazioni pratiche, come filtraggio o modellazione di sistemi, questa proprietà consente di trattare sistematicamente le primitive dei segnali in frequenza.

23 Impulso di Dirac

23.1 Definizione generale

L'**impulso di Dirac**, o **delta di Dirac**, non è una funzione nel senso classico, ma appartiene a una classe più generale di oggetti matematici, come misure, distribuzioni o funzioni generalizzate [Folland, 1992]. In questa sede, ci limitiamo a richiamare le sue principali proprietà, accettandole come definizioni operative.

23.2 Impulso unitario e impulso di area A

- L'impulso unitario centrato all'origine è denotato $\delta(t)$.
- In generale, l'impulso di Dirac di area A centrato in t_d è denotato $A\,\delta(t - t_d)$.

Questi impulsi sono definiti attraverso l'integrale su un generico intervallo aperto (a, b) (finito o infinito):

$$\int_a^b \delta(t)\,dt = \begin{cases} 1 & \text{se } 0 \in (a,b) \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \quad , \quad \int_a^b A\,\delta(t - t_d)\,dt = \begin{cases} A & \text{se } t_d \in (a,b) \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

23.3 Proprietà principali

- $\delta(t)$ ha **area 1 concentrata in** $t = 0$ e area zero altrove.
- Coerentemente, il valore puntuale di $\delta(t)$ fuori dall'origine è nullo:

$$\delta(t) = 0 \quad \text{per } t \neq 0, \quad A\,\delta(t - t_d) = 0 \quad \text{per } t \neq t_d$$

- L'impulso di Dirac è considerato un segnale **pari**:

$$\delta(-t) = \delta(t)$$

- Il valore in $t = 0$ non è definito.

23.4 Rappresentazione intuitiva

- $\delta(t)$ può essere immaginato come un segnale ideale centrato all'origine, di durata nulla e area unitaria.
- Può anche essere visto come *segnale limite* ottenuto, per $\varepsilon \to 0^+$, da un rettangolo di base ε e altezza $1/\varepsilon$ centrato all'origine.

Interpretazione fisica

- L'impulso di Dirac modella eventi infinitamente brevi ma di ampiezza finita, come un colpo istantaneo di tensione o corrente.
- È fondamentale nell'analisi dei sistemi lineari e nella teoria dei segnali, essendo la base per definire risposte impulsive e convoluzioni.

24 Convoluzione con un impulso di Dirac

24.1 Proprietà della convoluzione con $\delta(t)$

La convoluzione di un impulso di Dirac con un segnale arbitrario $x(t)$ è, per definizione, una copia del segnale stesso traslata al punto centrale dell'impulso:

$$x(t) * \delta(t - t_d) = x(t - t_d)$$

Osservazioni

- Non ci sono restrizioni sul segnale $x(t)$: la proprietà vale per qualsiasi segnale definito.
- Nell'operazione di convoluzione con l'impulso, l'impulso stesso "scompare", lasciando come risultato solo il segnale traslato.
- In questo senso, la convoluzione con $\delta(t)$ funge da **operatore di traslazione**.

24.2 Caso speciale

Quando il centro dell'impulso è in zero:

$$x(t) * \delta(t) = x(t)$$

Interpretazione fisica

- L'impulso di Dirac agisce come un "segnale neutro" nella convoluzione: non altera la forma del segnale ma può traslarlo.
- Questa proprietà è fondamentale nelle analisi dei sistemi lineari, in quanto permette di comprendere come la risposta a un impulso definisce la risposta generale di un sistema tramite convoluzione.

25 Somme di impulsi di Dirac

25.1 Estensione per linearità

Le proprietà precedenti si estendono, per linearità, a espressioni in cui più impulsi di Dirac sono formalmente sommati, centrati su un insieme finito o su una sequenza di punti isolati.

Inoltre, valgono anche per espressioni in cui impulsi di Dirac e una funzione ordinaria $p(t)$ sono sommati:

$$s(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} A_n\, \delta(t - t_n) \quad \text{o} \quad s(t) = p(t) + \sum_{n=-\infty}^{+\infty} A_n\, \delta(t - t_n)$$

25.2 Interpretazione

- La linearità della convoluzione e delle trasformate di Fourier permette di trattare ogni impulso separatamente e sommare i risultati.
- Questa rappresentazione è utile per modellare segnali composti da eventi discreti o impulsi periodici, come treni di impulsi o segnali campionati.
- La combinazione con funzioni continue $p(t)$ consente di descrivere segnali misti, formati da componenti continue e impulsive.

Nota pratica

- In applicazioni di elaborazione dei segnali e telecomunicazioni, le somme di Dirac rappresentano formalmente segnali campionati e treni di impulsi usati per modulazioni e sintesi di segnali.

25.3 Somme di impulsi di Dirac: integrazione e convoluzione

25.3.1 Integrazione di somme di impulsi

Per definizione, l'integrale di un segnale costituito dalla somma di una funzione ordinaria $p(t)$ e da impulsi di Dirac è:

$$\int_a^b s(t)\, dt = \int_a^b p(t)\, dt + \sum_n \int_a^b A_n\, \delta(t - t_n)\, dt$$

Osservazione

- Se $x(t)$ è continua in un intorno di ciascun punto t_n, allora possiamo scrivere:

$$x(t)\, s(t) = x(t)\, p(t) + \sum_n A_n\, x(t)\, \delta(t - t_n)$$

- Questo significa che il prodotto di un segnale continuo con una somma di impulsi di Dirac si riduce, puntualmente, alla somma dei prodotti con ciascun impulso.

25.4 Convoluzione con somme di impulsi

La convoluzione di $x(t)$ con $s(t)$ si esprime come:

$$x(t) * s(t) = x(t) * p(t) + \sum_n A_n \, x(t) * \delta(t - t_n)$$

Interpretazione

- Ogni impulso contribuisce con una copia traslata del segnale $x(t)$.
- La proprietà vale sia per somme finite sia per serie infinite, a condizione che le somme/convergenze siano ben definite.
- Questo formalismo è essenziale per modellare segnali campionati o treni di impulsi in elaborazione dei segnali e telecomunicazioni.

26 Funzione Rettangolo

26.1 Definizione Intuitiva

In questa sezione introduciamo la cosiddetta **funzione rettangolo**, una funzione fondamentale in elaborazione dei segnali e analisi dei sistemi lineari. La funzione rettangolo è utile per rappresentare segnali a durata finita con ampiezza costante.

Si definisce la funzione rettangolo $\Pi(\lambda)$ come segue:

$$\Pi(\lambda) = \begin{cases} 1 & \text{se } |\lambda| < \frac{1}{2}\,, \\ 0 & \text{se } |\lambda| > \frac{1}{2}\,. \end{cases} \tag{1}$$

Spiegazione:

- Il valore $\Pi(\lambda) = 1$ indica che la funzione assume un valore unitario nella regione centrale $-1/2 < \lambda < 1/2$.
- Il valore $\Pi(\lambda) = 0$ indica che la funzione è nulla al di fuori di questa regione.
- La funzione è quindi un "rettangolo" centrato sull'origine, con base unitaria, altezza 1 e area complessiva pari a 1.

26.2 Rappresentazione Grafica

La rappresentazione grafica di $\Pi(\lambda)$ è un rettangolo centrato in $\lambda = 0$, con larghezza 1 e altezza 1.

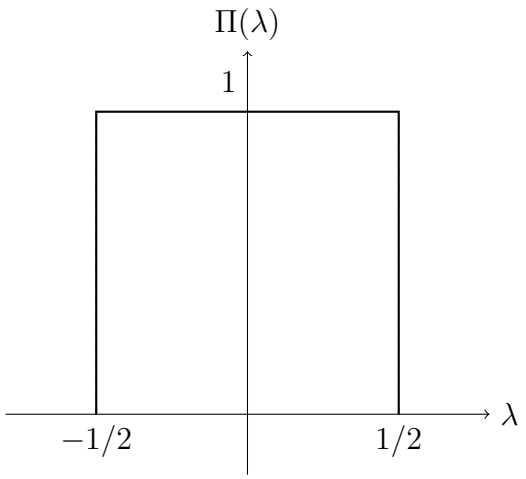


Figura 1: Funzione rettangolo standard $\Pi(\lambda)$.

Nota didattica: La funzione rettangolo viene spesso utilizzata come "matrice" di base per definire segnali di durata finita, e funge da elemento fondamentale nelle trasformate di Fourier.

26.3 Segnali Rettangolari Generici

Consideriamo ora un segnale $x(t)$ il cui grafico ha forma di un rettangolo centrato sull'origine con:

- **Durata:** τ
- **Altezza:** A

L'area totale sotto il rettangolo è quindi:

$$\text{Area} = A\tau\,. \tag{2}$$

Il segnale $x(t)$ può essere scritto in termini della funzione rettangolo $\Pi(\cdot)$ come segue:

$$x(t) = A\,\Pi\left(\frac{t}{\tau}\right)\,. \tag{3}$$

26.4 Grafico

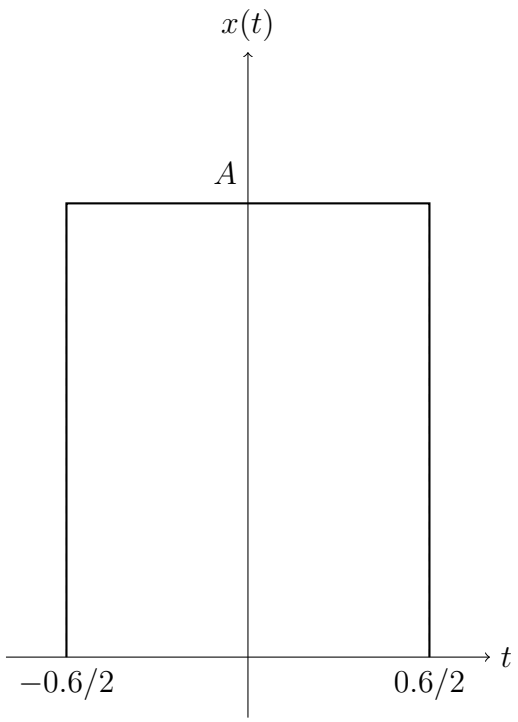


Figura 2: Segnale rettangolare $x(t) = A\,\Pi(t/\tau)$ con altezza A e durata τ.

Spiegazione dettagliata:

- La frazione $\frac{t}{\tau}$ serve a scalare la funzione rettangolo in modo che la base diventi pari a τ invece di 1.
- Moltiplicando per A si scala l'altezza della funzione da 1 a A.
- Questa rappresentazione è fondamentale perché consente di descrivere qualsiasi segnale rettangolare con durata τ e altezza A tramite la funzione standard $\Pi(\cdot)$.

Osservazione: Questo approccio consente di trattare segnali di durata finita in maniera standardizzata, facilitando calcoli come le trasformate di Fourier, la convoluzione e altre operazioni di analisi dei segnali.

27 Trasformata di Fourier della Funzione Rettangolo

27.1 Introduzione

Una delle proprietà fondamentali dei segnali rettangolari è che la loro trasformata di Fourier può essere calcolata analiticamente in modo semplice. Questo è di particolare importanza in elaborazione dei segnali, perché segnali a durata finita si rappresentano come combinazioni di rettangoli.

Consideriamo un segnale rettangolare $x(t)$ centrato in $t = 0$, di durata τ e altezza A:

$$x(t) = A\,\Pi\left(\frac{t}{\tau}\right). \tag{4}$$

Vogliamo calcolare la sua trasformata di Fourier $X(f)$ definita come:

$$X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\, e^{-j2\pi ft}\, dt\,. \tag{5}$$

27.2 Sostituzione dei limiti del rettangolo

Poiché $x(t)$ è non nulla solo per $t \in [-\tau/2, \tau/2]$, l'integrale si riduce a:

$$X(f) = \int_{-\tau/2}^{\tau/2} A\, e^{-j2\pi ft}\, dt = A \int_{-\tau/2}^{\tau/2} e^{-j2\pi ft}\, dt\,. \tag{6}$$

Spiegazione:

- La funzione rettangolo $\Pi(t/\tau)$ "taglia" l'integrale ai soli valori in cui il segnale è diverso da zero.
- L'integrale ora è quello di un'esponenziale complessa standard su un intervallo simmetrico rispetto all'origine.

27.3 Calcolo dell'integrale

L'integrale di un'esponenziale complessa si calcola come:

$$X(f) = A \int_{-\tau/2}^{\tau/2} e^{-j2\pi ft}\, dt \tag{7}$$

$$= A \left[\frac{e^{-j2\pi ft}}{-j2\pi f} \right]_{t=-\tau/2}^{t=\tau/2} \tag{8}$$

$$= \frac{A}{-j2\pi f} \left(e^{-j2\pi f(\tau/2)} - e^{j2\pi f(\tau/2)} \right) . \tag{9}$$

Osservazione: L'espressione all'interno delle parentesi può essere riscritta utilizzando la formula di Eulero:

$$e^{-j\theta} - e^{j\theta} = -2j \sin(\theta) . \tag{10}$$

Applicando questa identità con $\theta = \pi f \tau$ otteniamo:

$$X(f) = \frac{A}{-j2\pi f} \left(-2j \sin(\pi f \tau) \right) = A\tau \frac{\sin(\pi f \tau)}{\pi f \tau} . \tag{11}$$

27.4 Forma finale della trasformata

La trasformata di Fourier del rettangolo è quindi:

$$\boxed{X(f) = A\tau \operatorname{sinc}(\pi f \tau)} \tag{12}$$

dove la funzione $\operatorname{sinc}(x)$ è definita come:

$$\operatorname{sinc}(x) = \frac{\sin(x)}{x} , \quad x \neq 0 . \tag{13}$$

Nota: Per $f = 0$, il limite della funzione sinc è 1, quindi:

$$X(0) = A\tau . \tag{14}$$

Spiegazione approfondita:

- La trasformata di Fourier di un rettangolo è quindi una funzione sinc, che ha il massimo in $f = 0$ e decresce oscillando verso zero per valori maggiori di $|f|$.
- La larghezza del rettangolo in tempo determina la larghezza della funzione sinc in frequenza: segnali più "lunghi" producono sinc più strette in frequenza e viceversa.
- Questo risultato è alla base del principio tempo-frequenza: un segnale limitato nel tempo non può essere limitato anche in frequenza.

27.5 Forma compatta con la funzione sinc

Per scrivere la trasformata di Fourier in maniera più compatta, possiamo introdurre la **funzione sinc** o *seno cardinale*.

$$X(f) = A\tau \,\mathrm{sinc}(f\tau) \tag{15}$$

dove la funzione sinc è definita come:

$$\mathrm{sinc}(\lambda) = \begin{cases} \dfrac{\sin(\pi\lambda)}{\pi\lambda}, & \lambda \neq 0 \\ 1, & \lambda = 0 \end{cases} \tag{16}$$

Spiegazione:

- Questa definizione estende in modo continuo il rapporto $\frac{\sin(\pi\lambda)}{\pi\lambda}$ in $\lambda = 0$, dove il limite è 1.
- La funzione sinc rappresenta la forma in frequenza di un rettangolo in tempo: un picco massimo in $f = 0$ e oscillazioni decrescenti ai lati.
- Il prodotto $f\tau$ nella funzione sinc indica che la durata del rettangolo in tempo τ determina la "larghezza" della sinc in frequenza.

27.6 Sintesi concettuale

Possiamo quindi concludere che:

$$\mathcal{F}\{\Pi(t/\tau)\} = \tau \,\mathrm{sinc}(f\tau)\,, \quad \mathcal{F}\{A\,\Pi(t/\tau)\} = A\tau \,\mathrm{sinc}(f\tau)\,. \tag{17}$$

Osservazione didattica:

- Questa relazione mostra il legame fondamentale tra il dominio del tempo e il dominio della frequenza.
- Rettangolo in tempo $\longrightarrow$ sinc in frequenza.
- In generale, segnali limitati nel tempo hanno trasformate estese nel dominio delle frequenze, illustrando il principio dell'incertezza tempo-frequenza.

28 La funzione sinc

La funzione *sinc* è una funzione fondamentale in molti ambiti dell'analisi matematica, dell'elaborazione dei segnali e della teoria dei sistemi. Essa compare naturalmente nello studio delle trasformate di Fourier, nella ricostruzione dei segnali campionati e nell'analisi dei filtri ideali.

In questa sezione analizzeremo in dettaglio la definizione della funzione sinc, le sue proprietà principali e la sua interpretazione grafica.

28.1 Definizione della funzione sinc

La funzione sinc è definita come

$$\operatorname{sinc}(\lambda) = \frac{\sin(\pi\lambda)}{\pi\lambda}$$

per ogni valore reale di $\lambda \neq 0$.

Nel punto $\lambda = 0$ la funzione non è definita direttamente dalla formula precedente, poiché si avrebbe una divisione per zero. Tuttavia, il valore della funzione viene definito tramite il limite:

$$\lim_{\lambda \to 0} \frac{\sin(\pi\lambda)}{\pi\lambda} = 1$$

Pertanto si pone

$$\operatorname{sinc}(0) = 1$$

in modo che la funzione risulti continua in tutto $\mathbb{R}$.

Spiegazione. La scelta di definire $\operatorname{sinc}(0) = 1$ non è arbitraria ma deriva dal comportamento limite della funzione. Infatti, utilizzando lo sviluppo di Taylor della funzione seno:

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$$

sostituendo $x = \pi\lambda$ si ottiene

$$\sin(\pi\lambda) = \pi\lambda - \frac{(\pi\lambda)^3}{3!} + \dots$$

Dividendo per $\pi\lambda$ si ottiene

$$\frac{\sin(\pi\lambda)}{\pi\lambda} = 1 - \frac{(\pi\lambda)^2}{3!} + \dots$$

Da cui risulta immediatamente che

$$\lim_{\lambda \to 0} \frac{\sin(\pi\lambda)}{\pi\lambda} = 1$$

Questa estensione rende la funzione continua e ben definita su tutto l'asse reale.

28.2 Parità della funzione

Una prima proprietà fondamentale riguarda la simmetria della funzione.

Proprietà. La funzione sinc è una funzione **pari**.

$$\operatorname{sinc}(-\lambda) = \operatorname{sinc}(\lambda)$$

Dimostrazione. Partiamo dalla definizione:

$$\operatorname{sinc}(-\lambda) = \frac{\sin(-\pi\lambda)}{-\pi\lambda}$$

Utilizziamo la proprietà della funzione seno:

$$\sin(-x) = -\sin(x)$$

Otteniamo quindi

$$\operatorname{sinc}(-\lambda) = \frac{-\sin(\pi\lambda)}{-\pi\lambda}$$

I due segni meno si semplificano e rimane

$$\operatorname{sinc}(-\lambda) = \frac{\sin(\pi\lambda)}{\pi\lambda} = \operatorname{sinc}(\lambda)$$

Pertanto la funzione è pari.

Interpretazione. Essere una funzione pari significa che il grafico è simmetrico rispetto all'asse verticale $\lambda = 0$. Questo implica che il comportamento della funzione per valori positivi di λ è identico a quello per valori negativi.

28.3 Zeri della funzione

Un'altra proprietà fondamentale riguarda i punti in cui la funzione si annulla.

Proprietà. La funzione sinc è nulla per tutti i valori interi non nulli di λ:

$$\lambda = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \ldots$$

Dimostrazione. Osserviamo il numeratore della definizione:

$$\sin(\pi\lambda)$$

La funzione seno è nulla quando il suo argomento è un multiplo intero di π:

$$\sin(k\pi) = 0 \qquad k \in \mathbb{Z}$$

Ponendo

$$\pi\lambda = k\pi$$

si ottiene

$$\lambda = k$$

Se $k \neq 0$ allora

$$\operatorname{sinc}(k) = \frac{\sin(\pi k)}{\pi k} = \frac{0}{\pi k} = 0$$

Quindi la funzione si annulla per tutti gli interi diversi da zero.

Interpretazione. Questi zeri sono equispaziati lungo l'asse orizzontale e separano il grafico in diverse regioni oscillanti.

28.4 Valore massimo

La funzione assume il suo valore massimo nel punto centrale.

Proprietà.

$$\operatorname{sinc}(0) = 1$$

ed esso rappresenta il **massimo globale** della funzione.

Spiegazione. Il limite mostrato in precedenza dimostra che nel punto $\lambda = 0$ la funzione assume il valore massimo pari a 1. Allontanandosi dall'origine, le oscillazioni della funzione diminuiscono progressivamente di ampiezza.

28.5 Struttura a lobi

Il grafico della funzione sinc è caratterizzato da una successione di oscillazioni chiamate **lobi**.

Definizione intuitiva. Un **lobo** è la porzione del grafico compresa tra due zeri consecutivi della funzione.

Lobo centrale. Il lobo più importante è il **lobo centrale**, che si trova nell'intervallo

$$[-1, 1]$$

poiché gli zeri più vicini all'origine sono

$$\lambda = -1 \quad \text{e} \quad \lambda = 1$$

Questo lobo contiene il massimo globale della funzione.

Lobi laterali. Al di fuori dell'intervallo $[-1, 1]$ compaiono lobi successivi:

$$[-2, -1],\ [-3, -2],\ [1, 2],\ [2, 3], \ldots$$

Questi lobi hanno ampiezza progressivamente decrescente.

28.6 Inviluppo della funzione

Le oscillazioni della funzione sinc sono contenute all'interno di un inviluppo che decresce con la distanza dall'origine.

Proprietà. L'ampiezza dei lobi decresce approssimativamente come

$$\frac{1}{\lambda}$$

Spiegazione. Osservando la definizione

$$\text{sinc}(\lambda) = \frac{\sin(\pi\lambda)}{\pi\lambda}$$

si nota che il numeratore $\sin(\pi\lambda)$ è sempre compreso tra -1 e 1, mentre il denominatore cresce linearmente con $|\lambda|$.

Di conseguenza il valore assoluto della funzione è limitato da

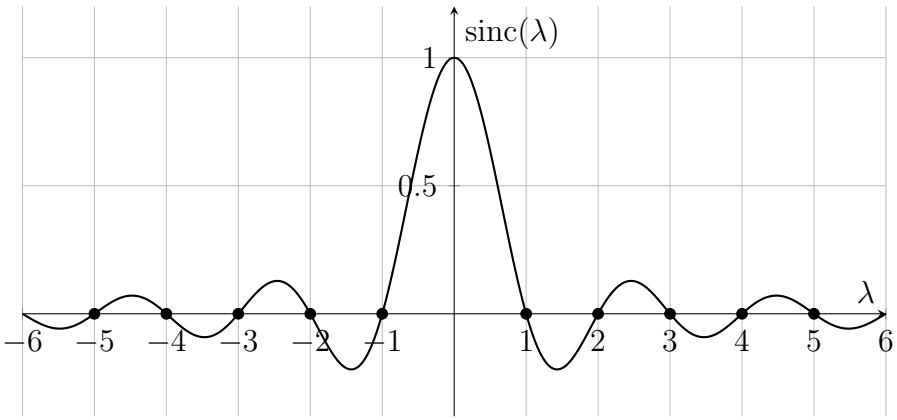
$$|\text{sinc}(\lambda)| \leq \frac{1}{\pi|\lambda|}$$

Questo implica che l'ampiezza delle oscillazioni tende a zero quando $|\lambda| \to \infty$.

28.7 Rappresentazione grafica della funzione sinc

Il grafico seguente mostra la funzione sinc, evidenziando:

- il massimo centrale in $\lambda = 0$,
- gli zeri negli interi non nulli,
- i lobi laterali,
- la decrescita dell'ampiezza.



Interpretazione del grafico. Il grafico mostra chiaramente la struttura oscillatoria della funzione:

- Il punto centrale $(0, 1)$ rappresenta il massimo globale.
- Gli zeri si trovano esattamente nei punti interi non nulli.
- Tra due zeri consecutivi compare un lobo.
- L'ampiezza delle oscillazioni diminuisce progressivamente allontanandosi dall'origine.

Questa particolare forma rende la funzione sinc estremamente importante nella teoria del campionamento e nella ricostruzione dei segnali, dove descrive la risposta impulsiva del filtro ideale passa-basso.

29 Relazione tra funzione rettangolo e funzione sinc

La relazione tra la funzione rettangolo e la funzione sinc rappresenta uno dei risultati fondamentali della teoria della trasformata di Fourier. Essa mostra come una funzione limitata nel dominio del tempo generi una funzione oscillante nel dominio della frequenza. Questa proprietà è alla base di molti fenomeni nell'elaborazione dei segnali, nella teoria dei sistemi lineari e nell'analisi spettrale.

In questa sezione studiamo la trasformata di Fourier di un segnale rettangolare e analizziamo in dettaglio le proprietà della funzione sinc che ne deriva.

29.1 Definizione della funzione rettangolo

Consideriamo una funzione rettangolare di durata τ e altezza A. Essa è definita come

$$x(t) = \begin{cases} A & |t| \leq \frac{\tau}{2} \\ 0 & |t| > \frac{\tau}{2} \end{cases}$$

Spiegazione. Questa funzione descrive un segnale costante di ampiezza A che esiste soltanto nell'intervallo temporale

$$-\frac{\tau}{2} \leq t \leq \frac{\tau}{2}$$

e che è nullo al di fuori di tale intervallo.

Il parametro τ rappresenta la **durata temporale** del rettangolo, mentre A rappresenta la sua **ampiezza**. Graficamente la funzione appare come un rettangolo centrato nell'origine.

29.2 Trasformata di Fourier del rettangolo

Vogliamo determinare la trasformata di Fourier della funzione $x(t)$. Utilizzando la definizione della trasformata di Fourier:

$$X(\lambda) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j2\pi\lambda t} dt$$

poiché $x(t)$ è diversa da zero solo nell'intervallo $\left[-\frac{\tau}{2}, \frac{\tau}{2}\right]$, l'integrale diventa

$$X(\lambda) = \int_{-\tau/2}^{\tau/2} A e^{-j2\pi\lambda t} dt$$

Portando fuori dall'integrale la costante A:

$$X(\lambda) = A \int_{-\tau/2}^{\tau/2} e^{-j2\pi\lambda t} dt$$

Calcoliamo l'integrale:

$$\int e^{-j2\pi\lambda t} dt = \frac{e^{-j2\pi\lambda t}}{-j2\pi\lambda}$$

Applicando gli estremi:

$$X(\lambda) = A \left[\frac{e^{-j2\pi\lambda t}}{-j2\pi\lambda} \right]_{-\tau/2}^{\tau/2}$$

$$X(\lambda) = A \frac{e^{-j\pi\lambda\tau} - e^{j\pi\lambda\tau}}{-j2\pi\lambda}$$

Utilizziamo l'identità

$$e^{-jx} - e^{jx} = -2j\sin(x)$$

ottenendo

$$X(\lambda) = A \frac{-2j\sin(\pi\lambda\tau)}{-j2\pi\lambda}$$

Semplificando:

$$X(\lambda) = A \frac{\sin(\pi\lambda\tau)}{\pi\lambda}$$

Riorganizzando il termine:

$$X(\lambda) = A\tau \frac{\sin(\pi\lambda\tau)}{\pi\lambda\tau}$$

Introducendo la funzione sinc:

$$\mathrm{sinc}(x) = \frac{\sin(\pi x)}{\pi x}$$

otteniamo la forma finale

$$X(\lambda) = A\tau\,\mathrm{sinc}(\lambda\tau)$$

29.3 Interpretazione del risultato

Il risultato mostra che la trasformata di Fourier di una funzione rettangolo è una funzione sinc.

$$\text{Rettangolo} \quad \Longleftrightarrow \quad \text{sinc}$$

Questa relazione è estremamente importante perché mostra che una funzione limitata nel tempo produce uno spettro infinito in frequenza.

29.4 Posizione degli zeri

Gli zeri della funzione sinc si verificano quando il numeratore è nullo:

$$\sin(\pi\lambda\tau) = 0$$

Questa condizione è verificata quando

$$\pi\lambda\tau = k\pi$$

con $k \in \mathbb{Z}$.
Da cui

$$\lambda = \frac{k}{\tau}$$

Escludendo $k = 0$, otteniamo gli zeri dello spettro:

$$\lambda = \pm\frac{1}{\tau},\ \pm\frac{2}{\tau},\ \pm\frac{3}{\tau}, \ldots$$

Interpretazione. Questo significa che la distanza tra gli zeri dipende dalla durata del rettangolo.

- rettangolo più largo $\Rightarrow$ zeri più vicini
- rettangolo più stretto $\Rightarrow$ spettro più largo

Questo fenomeno rappresenta una manifestazione del **principio di dualità tempo–frequenza**.

29.5 Valore massimo dello spettro

Per $\lambda = 0$ otteniamo

$$X(0) = A\tau$$

Spiegazione. Questo valore coincide con l'area del rettangolo nel dominio del tempo:

$$\text{Area} = A\tau$$

Pertanto il valore dello spettro nell'origine rappresenta l'energia continua del segnale.

29.6 Lobo principale

Il primo lobo della funzione sinc è compreso tra i primi due zeri:

$$-\frac{1}{\tau} \leq \lambda \leq \frac{1}{\tau}$$

Questo intervallo è chiamato **lobo principale** (main lobe).
I lobi successivi sono chiamati **lobi laterali** e hanno ampiezza decrescente.

29.7 Proprietà di simmetria

La funzione rettangolo definita in precedenza possiede due proprietà fondamentali:

- è **reale**
- è **pari**

Infatti

$$x(t) = x(-t)$$

Conseguenza sulla trasformata di Fourier. Una proprietà generale della trasformata di Fourier afferma che:

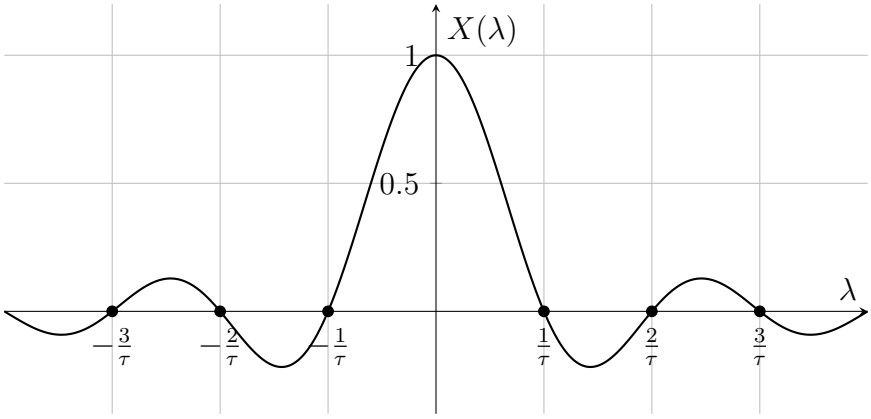
> Se una funzione nel tempo è reale e pari, la sua trasformata di Fourier è anch'essa reale e pari.

Pertanto

$$X(\lambda) = X(-\lambda)$$

e il grafico dello spettro è simmetrico rispetto all'origine.

29.8 Grafico



Interpretazione del grafico. Il grafico evidenzia le proprietà fondamentali della trasformata del rettangolo:

- massimo nell'origine pari a $A\tau$
- zeri in $\pm\frac{1}{\tau}, \pm\frac{2}{\tau}, \ldots$
- lobo principale centrato nell'origine
- lobi laterali con ampiezza decrescente

Questo comportamento mostra come una funzione limitata nel tempo generi uno spettro infinito in frequenza, caratterizzato da oscillazioni della funzione sinc.

30 La funzione triangolo

La funzione triangolo è una funzione elementare molto importante nell'analisi dei segnali e nella teoria dei sistemi. Essa viene spesso utilizzata per modellare segnali con andamento lineare crescente e decrescente e compare frequentemente nello studio delle convoluzioni e delle trasformate di Fourier.

30.1 Definizione della funzione triangolo

Definiamo la funzione triangolo $\Lambda(\lambda)$ nel modo seguente:

$$\Lambda(\lambda) = \begin{cases} 1 - |\lambda| & \text{se } |\lambda| \leq 1 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Spiegazione della definizione. La funzione è definita a tratti e il suo comportamento dipende dal valore assoluto della variabile λ.

- Quando $|\lambda| \leq 1$, la funzione assume valore

  $$\Lambda(\lambda) = 1 - |\lambda|$$

  Questo significa che il valore della funzione diminuisce linearmente man mano che ci si allontana dall'origine.

- Quando $|\lambda| > 1$, la funzione è nulla.

  $$\Lambda(\lambda) = 0$$

Pertanto la funzione è diversa da zero soltanto nell'intervallo

$$-1 \leq \lambda \leq 1$$

e decresce linearmente dal centro verso gli estremi.

30.2 Proprietà geometriche della funzione

Dal punto di vista geometrico, il grafico della funzione $\Lambda(\lambda)$ possiede alcune proprietà molto semplici ma fondamentali.

Centro della funzione. La funzione è centrata nell'origine. Infatti

$$\Lambda(0) = 1$$

che rappresenta il valore massimo della funzione.

Base del triangolo. Gli zeri della funzione si trovano nei punti

$$\lambda = -1 \qquad \lambda = 1$$

Pertanto la lunghezza totale della base è

$$2$$

Altezza del triangolo. L'altezza massima della funzione è

$$1$$

ed è raggiunta nel punto $\lambda = 0$.

Area della funzione. L'area sotto la curva può essere calcolata utilizzando la formula dell'area del triangolo:

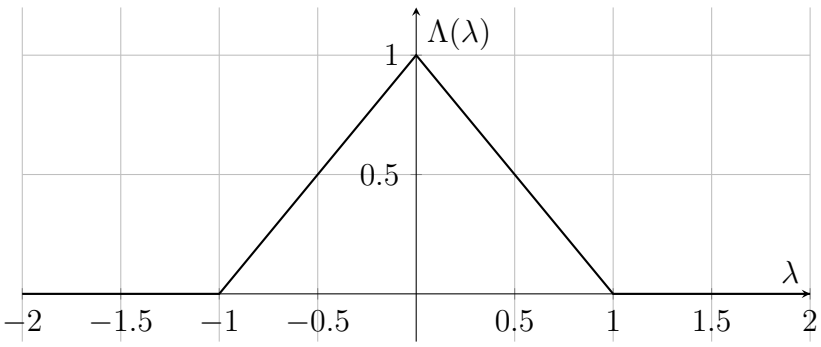
$$\text{Area} = \frac{\text{base} \times \text{altezza}}{2}$$

Sostituendo i valori:

$$\text{Area} = \frac{2 \cdot 1}{2} = 1$$

Quindi la funzione triangolo ha area unitaria.

30.3 Rappresentazione grafica della funzione triangolo



Interpretazione del grafico. Il grafico mostra chiaramente la forma triangolare della funzione:

- il massimo si trova nell'origine
- la funzione decresce linearmente da 0 a ± 1
- al di fuori dell'intervallo $[-1, 1]$ la funzione è nulla

30.4 Segnale triangolare scalato

Consideriamo ora un segnale triangolare nel dominio del tempo. Supponiamo di voler descrivere un segnale con le seguenti caratteristiche:

- centrato nell'origine
- durata totale 2τ
- altezza massima A

Un tale segnale può essere espresso utilizzando la funzione triangolo nel modo seguente:

$$x(t) = A\,\Lambda\left(\frac{t}{\tau}\right)$$

Interpretazione della formula. In questa espressione compaiono due operazioni fondamentali.

- Il fattore A moltiplica la funzione e ne scala l'altezza.

  Il valore massimo diventa infatti

  $$x(0) = A$$

- Il termine $\frac{t}{\tau}$ realizza una **scalatura temporale**.

  Poiché la funzione triangolo standard è diversa da zero per

  $$|\lambda| \leq 1$$

  sostituendo $\lambda = \frac{t}{\tau}$ otteniamo

  $$\left|\frac{t}{\tau}\right| \leq 1$$

  da cui

  $$|t| \leq \tau$$

  Questo significa che il segnale è diverso da zero nell'intervallo

  $$-\tau \leq t \leq \tau$$

quindi la sua durata totale è

$$2\tau$$

30.5 Area del segnale triangolare

L'area del segnale triangolare può essere calcolata utilizzando la formula dell'area del triangolo.

La base del triangolo è

$$2\tau$$

mentre l'altezza è

$$A$$

Pertanto l'area è

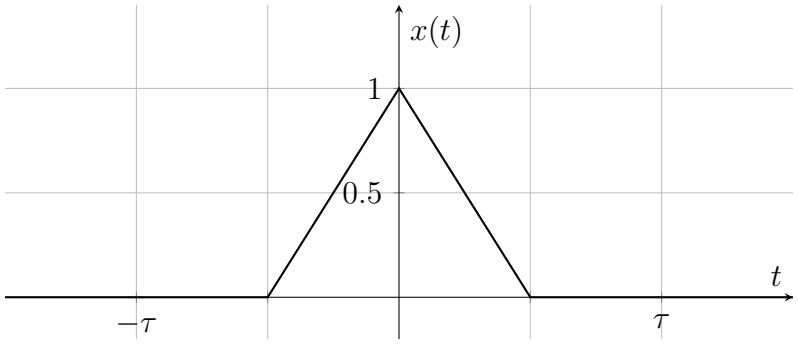
$$\text{Area} = \frac{2\tau \cdot A}{2}$$

da cui

$$\text{Area} = A\tau$$

Questa quantità rappresenta l'integrale del segnale nel dominio del tempo.

30.6 Grafico del segnale triangolare



Interpretazione del grafico. Il grafico rappresenta un segnale triangolare centrato nell'origine.

- Il massimo si trova in $t = 0$ ed è pari ad A.
- Il segnale si annulla nei punti $t = -\tau$ e $t = \tau$.
- L'intervallo $[-\tau, \tau]$ rappresenta la durata del segnale.

Questo tipo di segnale compare frequentemente nello studio dei sistemi lineari e nella teoria delle convoluzioni, poiché può essere ottenuto come convoluzione di due funzioni rettangolo.

31 Trasformata di Fourier della funzione triangolo

Dopo aver introdotto la funzione triangolo e il segnale triangolare nel dominio del tempo, analizziamo ora la sua trasformata di Fourier. Questo risultato è particolarmente importante nella teoria dei segnali perché mostra una relazione diretta tra la funzione triangolo e il quadrato della funzione sinc.

Nel seguito presenteremo il risultato principale e ne analizzeremo le proprietà fondamentali.

31.1 Risultato della trasformata di Fourier

Consideriamo il segnale triangolare

$$x(t) = A\,\Lambda\left(\frac{t}{\tau}\right)$$

dove

- A rappresenta l'altezza del triangolo
- τ rappresenta la semi-durata del segnale
- $\Lambda(\cdot)$ è la funzione triangolo standard

La trasformata di Fourier di questo segnale risulta essere

$$X(f) = A\tau\,\mathrm{sinc}^2(f\tau)$$

dove la funzione sinc è definita come

$$\mathrm{sinc}(x) = \frac{\sin(\pi x)}{\pi x}$$

Osservazione. Questo risultato mostra che la trasformata di Fourier della funzione triangolo è il **quadrato della funzione sinc**.

In forma compatta si può scrivere

$$\Lambda(t) \quad \Longleftrightarrow \quad \mathrm{sinc}^2(f)$$

oppure, nel caso scalato,

$$A\,\Lambda\left(\frac{t}{\tau}\right) \quad \Longleftrightarrow \quad A\tau\,\mathrm{sinc}^2(f\tau)$$

31.2 Interpretazione del risultato

Il risultato è coerente con una proprietà molto importante dell'analisi dei segnali.

Infatti la funzione triangolo può essere ottenuta come convoluzione di due funzioni rettangolo:

$$\Lambda(t) = \mathrm{rect}(t) * \mathrm{rect}(t)$$

Una proprietà fondamentale della trasformata di Fourier afferma che

$$\mathcal{F}\{x(t) * y(t)\} = X(f)Y(f)$$

cioè la trasformata della convoluzione nel tempo diventa il prodotto nel dominio della frequenza.

Poiché la trasformata della funzione rettangolo è una sinc, la trasformata della convoluzione di due rettangoli diventa

$$\mathrm{sinc}(f) \cdot \mathrm{sinc}(f)$$

cioè

$$\mathrm{sinc}^2(f)$$

31.3 Valore massimo della trasformata

Il massimo dello spettro si trova nell'origine della frequenza.

Ponendo $f = 0$ otteniamo

$$X(0) = A\tau$$

Questo valore coincide con l'area del segnale triangolare nel dominio del tempo.

Infatti l'area del triangolo è

$$\mathrm{Area} = A\tau$$

Questa proprietà è coerente con una caratteristica generale della trasformata di Fourier: il valore dello spettro alla frequenza zero è uguale all'integrale del segnale nel dominio del tempo.

31.4 Zeri della trasformata

Gli zeri dello spettro sono determinati dagli zeri della funzione sinc.

Poiché

$$\mathrm{sinc}(f\tau) = 0$$

quando

$$f\tau = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \ldots$$

gli zeri della trasformata sono

$$f = \pm\frac{1}{\tau},\ \pm\frac{2}{\tau},\ \pm\frac{3}{\tau}, \ldots$$

Poiché la funzione è al quadrato, gli zeri rimangono negli stessi punti ma le oscillazioni risultano sempre non negative.

31.5 Proprietà di simmetria

Il segnale triangolare nel dominio del tempo possiede due proprietà:

- è reale
- è pari

Una proprietà generale della trasformata di Fourier afferma che:

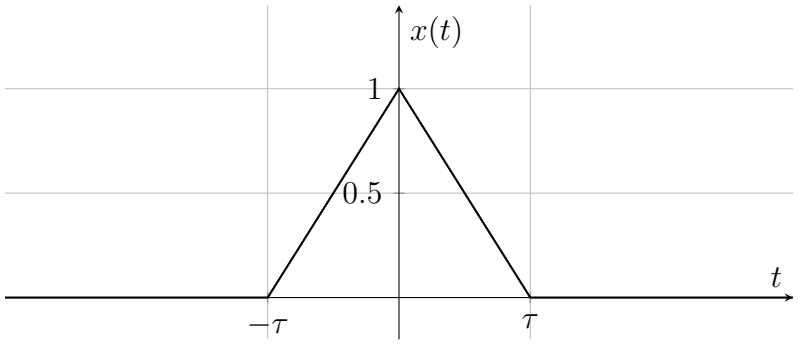
> Se un segnale è reale e pari nel dominio del tempo, allora la sua trasformata è reale e pari nel dominio della frequenza.

Pertanto

$$X(f) = X(-f)$$

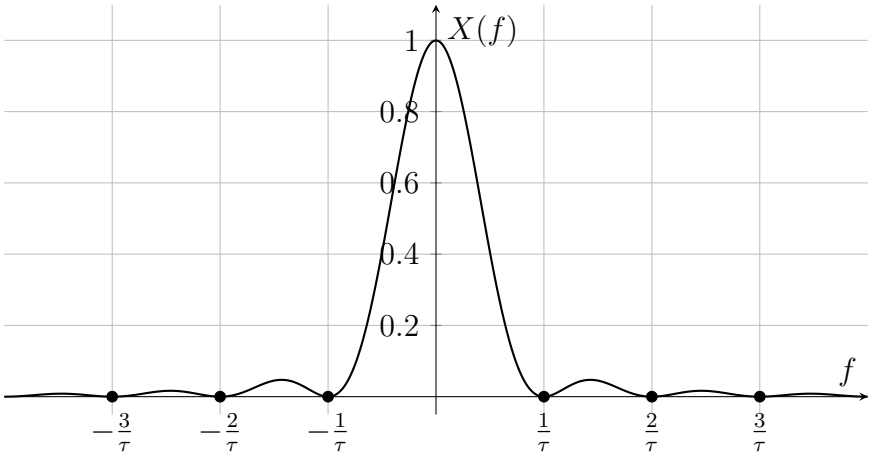
e lo spettro risulta simmetrico rispetto all'origine.

31.6 Grafico del segnale triangolare nel dominio del tempo



Interpretazione del grafico. Il segnale ha forma triangolare, è centrato nell'origine e si annulla nei punti $t = -\tau$ e $t = \tau$. Il valore massimo è pari ad A.

31.7 Grafico della trasformata di Fourier: sinc^2



Interpretazione del grafico. Il grafico mostra lo spettro della funzione triangolo.

- Il massimo si trova nell'origine ed è pari ad $A\tau$.
- Gli zeri si trovano nelle frequenze

$$\pm\frac{1}{\tau},\ \pm\frac{2}{\tau},\ \pm\frac{3}{\tau},\ldots$$

- Lo spettro è sempre non negativo perché è il quadrato della funzione sinc.
- L'ampiezza delle oscillazioni decresce rapidamente all'aumentare della frequenza.

Questa relazione tra triangolo e sinc^2 è molto importante nella teoria dei segnali e verrà dimostrata rigorosamente nei capitoli successivi.

32 Trasformata di Fourier dell'impulso di Dirac

L'impulso di Dirac è uno degli oggetti matematici più importanti nella teoria dei segnali e dei sistemi. Esso non è una funzione ordinaria ma una **distribuzione**, utilizzata per modellare un impulso infinitamente breve ma con area finita.

La trasformata di Fourier dell'impulso di Dirac possiede una proprietà estremamente significativa: produce uno spettro costante su tutte le frequenze.

32.1 Trasformata dell'impulso di Dirac

La trasformata di Fourier dell'impulso unitario $\delta(t)$ è

$$\delta(t) \quad \longleftrightarrow \quad 1$$

cioè

$$\mathcal{F}\{\delta(t)\} = 1$$

Interpretazione. Questo risultato significa che l'impulso di Dirac contiene **tutte le frequenze con la stessa ampiezza**. Lo spettro è quindi una costante unitaria su tutto l'asse delle frequenze.

32.2 Giustificazione tramite la proprietà di convoluzione

Una delle proprietà fondamentali dell'impulso di Dirac è la proprietà di identità rispetto alla convoluzione.

Per qualsiasi segnale $x(t)$ vale infatti

$$x(t) * \delta(t) = x(t)$$

dove $*$ indica l'operazione di convoluzione.

Significato della proprietà. Questa relazione significa che convolvere un segnale con un impulso di Dirac non modifica il segnale stesso. L'impulso di Dirac agisce quindi come **elemento neutro della convoluzione**.

32.3 Applicazione della trasformata di Fourier

Applichiamo ora la trasformata di Fourier alla relazione precedente.

Sia

$$X(f) = \mathcal{F}\{x(t)\}$$

Applicando la trasformata alla convoluzione otteniamo

$$\mathcal{F}\{x(t) * \delta(t)\}$$

Una proprietà fondamentale della trasformata di Fourier afferma che

$$\mathcal{F}\{x(t) * y(t)\} = X(f)Y(f)$$

Pertanto

$$\mathcal{F}\{x(t) * \delta(t)\} = X(f)\,\mathcal{F}\{\delta(t)\}$$

Ma poiché

$$x(t) * \delta(t) = x(t)$$

allora

$$X(f) = X(f)\,\mathcal{F}\{\delta(t)\}$$

Affinché questa uguaglianza sia vera per qualsiasi segnale $x(t)$, deve necessariamente essere

$$\mathcal{F}\{\delta(t)\} = 1$$

32.4 Interpretazione fisica

Il risultato

$$\delta(t) \longleftrightarrow 1$$

ha un significato molto importante nell'analisi dei segnali.

- L'impulso di Dirac è infinitamente concentrato nel tempo.
- Per il principio di dualità tempo–frequenza, una funzione molto localizzata nel tempo possiede uno spettro estremamente esteso.
- Nel caso limite dell'impulso di Dirac, lo spettro è uniforme su tutte le frequenze.

Questo significa che l'impulso contiene tutte le frequenze possibili con la stessa ampiezza.

32.5 Proprietà di dualità

Una proprietà molto importante della trasformata di Fourier è la **dualità** tra tempo e frequenza.

Se vale la coppia di trasformate

$$\delta(t) \longleftrightarrow 1$$

allora, per dualità, vale anche la relazione inversa

$$1 \longleftrightarrow \delta(f)$$

Più precisamente

$$1 \longleftrightarrow \delta(f)$$

oppure

$$1 \longleftrightarrow \delta(f)$$

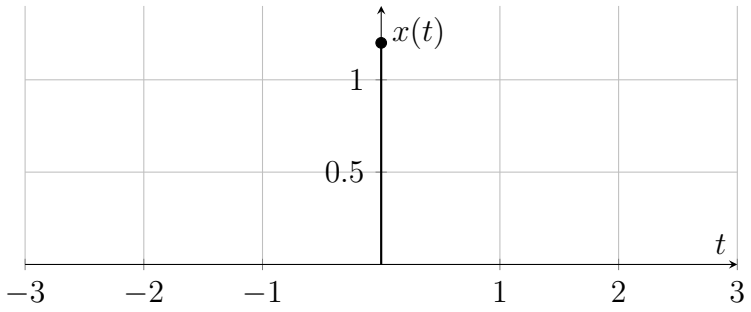
a seconda della convenzione utilizzata per la trasformata di Fourier.

Interpretazione. Questo risultato significa che:

- un segnale costante nel tempo contiene una sola frequenza
- tale frequenza è la frequenza zero

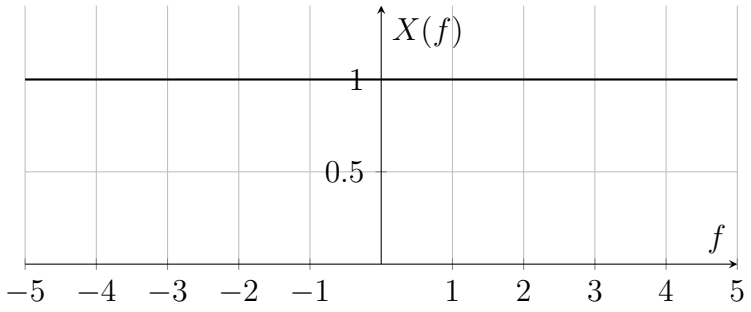
Infatti lo spettro è un impulso di Dirac localizzato nell'origine della frequenza.

32.6 Grafico dell'impulso di Dirac nel dominio del tempo



Interpretazione del grafico. Il grafico rappresenta l'impulso di Dirac come una freccia verticale nell'origine. Questa rappresentazione simbolica indica un impulso infinitamente stretto ma con area unitaria.

32.7 Grafico della trasformata: costante in frequenza



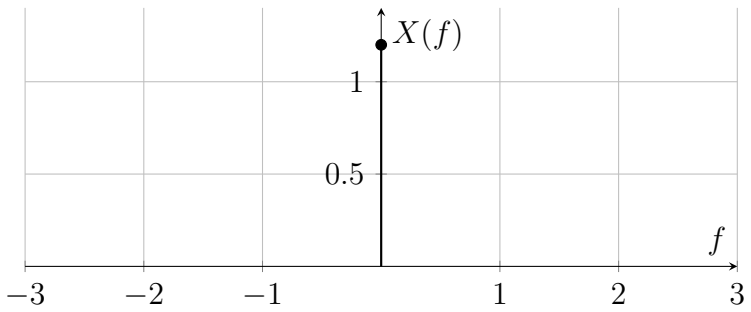
Interpretazione del grafico. Il grafico mostra che lo spettro dell'impulso di Dirac è costante su tutte le frequenze.

Questo significa che l'impulso contiene simultaneamente tutte le frequenze con la stessa ampiezza.

32.8 Grafico della trasformata del segnale costante

Per completezza mostriamo anche la trasformata del segnale costante.

$$1 \longleftrightarrow \delta(f)$$



Interpretazione del grafico. Lo spettro di un segnale costante è un impulso di Dirac centrato nella frequenza $f = 0$. Questo indica che il segnale contiene soltanto la componente continua (DC).

33 Impulsi e costanti

Nelle sezioni precedenti abbiamo visto che l'impulso di Dirac possiede una trasformata di Fourier estremamente semplice. In particolare, la trasformata dell'impulso unitario è una costante su tutto l'asse delle frequenze. Utilizzando ora la proprietà di **linearità della trasformata di Fourier**, possiamo estendere questo risultato a impulsi scalati e interpretarne le conseguenze nel dominio del tempo e della frequenza.

33.1 Proprietà di linearità

La trasformata di Fourier è un operatore lineare. Ciò significa che, dati due segnali $x(t)$ e $y(t)$ e due costanti a e b, vale la proprietà

$$\mathcal{F}\{a\,x(t) + b\,y(t)\} = a\,X(f) + b\,Y(f)$$

dove

$$X(f) = \mathcal{F}\{x(t)\}, \qquad Y(f) = \mathcal{F}\{y(t)\}.$$

Interpretazione. La linearità implica che moltiplicare un segnale per una costante comporta semplicemente la moltiplicazione della sua trasformata per la stessa costante.

33.2 Impulso scalato

Poiché sappiamo che

$$\delta(t) \longleftrightarrow 1$$

applicando la proprietà di linearità otteniamo immediatamente

$$A\,\delta(t) \longleftrightarrow A$$

Spiegazione. Se l'impulso viene moltiplicato per una costante A, l'area dell'impulso diventa A e, di conseguenza, anche il valore della trasformata di Fourier diventa una costante pari a A su tutto l'asse delle frequenze.

33.3 Dualità: costante nel tempo

Ricordiamo ora la proprietà di dualità della trasformata di Fourier. Se

$$\delta(t) \longleftrightarrow 1$$

allora vale anche la relazione duale

$$1 \longleftrightarrow \delta(f)$$

Applicando nuovamente la linearità otteniamo

$$A \longleftrightarrow A\,\delta(f)$$

Interpretazione. Questo risultato significa che un segnale costante nel dominio del tempo possiede uno spettro concentrato esclusivamente nella frequenza zero.

In altre parole, un segnale costante contiene soltanto una componente di frequenza: la **frequenza nulla**.

33.4 Interpretazione fisica: la componente continua

Un segnale reale può spesso essere scritto come la somma di due parti:

$$x(t) = x_{AC}(t) + A$$

dove

- $x_{AC}(t)$ rappresenta la parte variabile del segnale
- A rappresenta una componente costante

Questa componente costante è chiamata

componente continua (DC component)

oppure

DC offset.

33.5 Effetto della componente continua nello spettro

Applicando la trasformata di Fourier alla decomposizione precedente otteniamo

$$X(f) = X_{AC}(f) + A\,\delta(f)$$

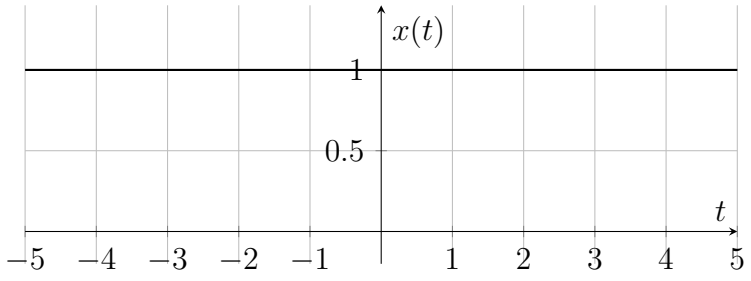
Interpretazione. Questo risultato mostra che:

- la parte variabile del segnale produce uno spettro distribuito sulle varie frequenze
- la componente costante produce un **impulso di Dirac nello spettro** centrato nella frequenza $f = 0$

Pertanto, ogni volta che un segnale possiede una componente continua non nulla, nel suo spettro apparirà un impulso di Dirac nell'origine dell'asse delle frequenze.

33.6 Rappresentazione grafica

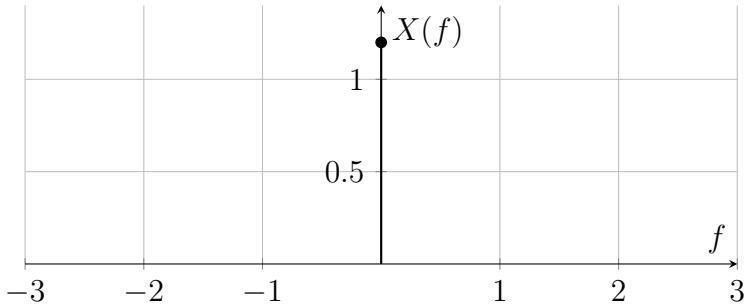
Segnale costante nel dominio del tempo



Interpretazione. Il segnale mantiene lo stesso valore A per ogni istante di tempo. Questo significa che il segnale non varia nel tempo e rappresenta una componente continua.

Spettro del segnale costante

$$A \longleftrightarrow A\,\delta(f)$$



Interpretazione. Lo spettro è costituito da un impulso di Dirac centrato nella frequenza $f = 0$. Questo indica che tutta l'energia del segnale è concentrata nella componente continua.

33.7 Osservazione conclusiva

La relazione tra costanti e impulsi di Dirac rappresenta una delle connessioni più importanti tra dominio del tempo e dominio della frequenza:

$$A\,\delta(t) \longleftrightarrow A$$

$$A \longleftrightarrow A\,\delta(f)$$

Essa mostra come una quantità concentrata in un dominio diventi distribuita nell'altro e viceversa, riflettendo il principio fondamentale di dualità tra tempo e frequenza.

34 Trasformate delle sinusoidi

Le sinusoidi costituiscono una classe fondamentale di segnali nello studio della trasformata di Fourier. Esse rappresentano infatti i **componenti elementari in frequenza** di qualsiasi segnale. Comprendere la trasformata di Fourier di seno, coseno ed esponenziali complessi è quindi essenziale per interpretare correttamente lo spettro dei segnali.

In questa sezione analizziamo le trasformate delle esponenziali complesse e delle funzioni seno e coseno, mostrando come esse producano impulsi di Dirac nello spettro.

34.1 Proprietà di traslazione e dualità

Una proprietà importante della trasformata di Fourier riguarda la relazione tra esponenziali complesse e impulsi di Dirac.

Dato un numero reale α, vale la relazione

$$\delta(t-\alpha) \quad \longleftrightarrow \quad e^{-j2\pi f\alpha}$$

Applicando la proprietà di dualità della trasformata di Fourier otteniamo anche

$$e^{j2\pi t\alpha} \quad \longleftrightarrow \quad \delta(f-\alpha)$$

Interpretazione. Questa relazione significa che un'esponenziale complessa nel dominio del tempo corrisponde a un impulso di Dirac nel dominio della frequenza.

In altre parole, l'esponenziale complessa contiene una sola frequenza.

34.2 Trasformata dell'esponenziale complessa

Consideriamo ora il segnale

$$x(t) = e^{j2\pi f_c t}$$

dove f_c rappresenta la frequenza della sinusoide.

La sua trasformata di Fourier è

$$e^{j2\pi f_c t} \quad \longleftrightarrow \quad \delta(f-f_c)$$

Interpretazione. Questo risultato mostra che lo spettro dell'esponenziale complessa è costituito da un unico impulso di Dirac centrato nella frequenza f_c.

Ciò significa che il segnale contiene esclusivamente la frequenza f_c.

34.3 Relazione con seno e coseno

Le funzioni seno e coseno possono essere espresse come combinazioni di esponenziali complesse utilizzando le identità di Eulero.

$$\cos(2\pi f_c t) = \frac{e^{j2\pi f_c t} + e^{-j2\pi f_c t}}{2}$$

$$\sin(2\pi f_c t) = \frac{e^{j2\pi f_c t} - e^{-j2\pi f_c t}}{2j}$$

Significato delle formule. Queste relazioni mostrano che seno e coseno non sono altro che combinazioni lineari di due esponenziali complesse con frequenze opposte:

$$+f_c \quad \text{e} \quad -f_c$$

34.4 Trasformata del coseno

Utilizzando la linearità della trasformata di Fourier e la trasformata delle esponenziali complesse otteniamo

$$\cos(2\pi f_c t) = \frac{1}{2}e^{j2\pi f_c t} + \frac{1}{2}e^{-j2\pi f_c t}$$

Applicando la trasformata:

$$\cos(2\pi f_c t) \quad \longleftrightarrow \quad \frac{1}{2}\delta(f - f_c) + \frac{1}{2}\delta(f + f_c)$$

Interpretazione. Lo spettro del coseno è costituito da due impulsi di Dirac:

$$f = +f_c \qquad f = -f_c$$

Entrambi con ampiezza $\frac{1}{2}$.

34.5 Trasformata del seno

Partendo dalla rappresentazione esponenziale del seno:

$$\sin(2\pi f_c t) = \frac{e^{j2\pi f_c t} - e^{-j2\pi f_c t}}{2j}$$

applichiamo la trasformata di Fourier ottenendo

$$\sin(2\pi f_c t) \quad \longleftrightarrow \quad \frac{1}{2j}\left[\delta(f - f_c) - \delta(f + f_c)\right]$$

Interpretazione. Anche lo spettro del seno contiene due impulsi nelle frequenze $\pm f_c$, ma con coefficienti complessi.

Questo riflette la diversa simmetria della funzione seno.

34.6 Interpretazione delle frequenze negative

La presenza delle frequenze $\pm f_c$ nello spettro deriva dalla rappresentazione delle sinusoidi tramite esponenziali complessi.

Le frequenze negative non rappresentano oscillazioni fisicamente diverse, ma sono una conseguenza della rappresentazione matematica utilizzata nella trasformata di Fourier.

34.7 Proprietà di simmetria

Le proprietà dello spettro dipendono dalla simmetria del segnale nel dominio del tempo.

Coseno. Il coseno è una funzione

$$\text{reale e pari}$$

cioè

$$\cos(2\pi f_c t) = \cos(-2\pi f_c t)$$

Di conseguenza la sua trasformata è

$$\text{reale e pari}$$

cioè

$$X(f) = X(-f)$$

Seno. Il seno è una funzione

$$\text{reale e dispari}$$

cioè

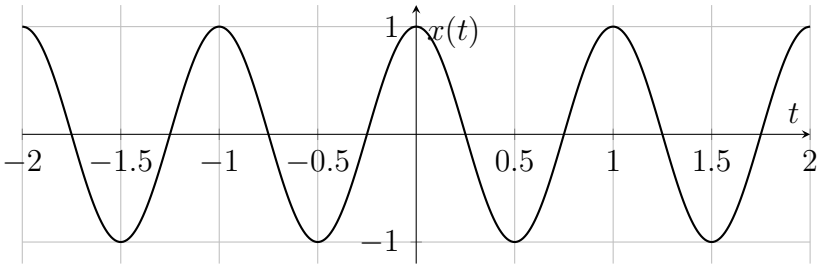
$$\sin(-2\pi f_c t) = -\sin(2\pi f_c t)$$

Di conseguenza la sua trasformata è

$$\text{immaginaria e dispari}$$

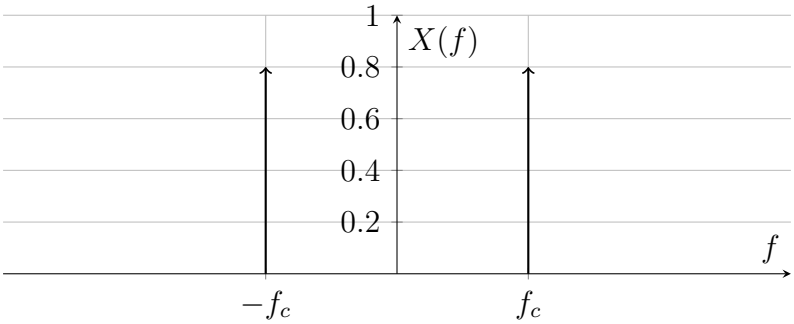
34.8 Rappresentazione grafica

Coseno nel dominio del tempo



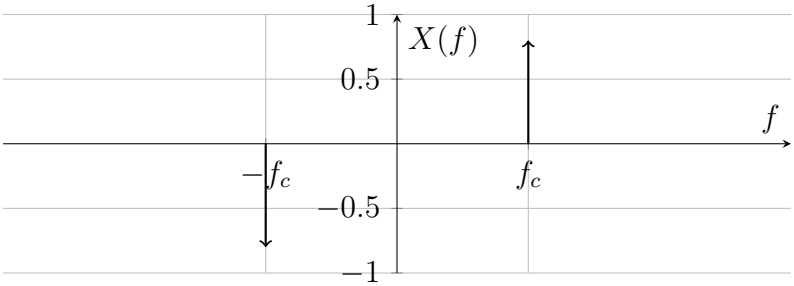
Spettro del coseno

$$\cos(2\pi f_c t) \quad \longleftrightarrow \quad \frac{1}{2}\delta(f - f_c) + \frac{1}{2}\delta(f + f_c)$$



Spettro del seno

$$\sin(2\pi f_c t) \quad \longleftrightarrow \quad \frac{1}{2j}\left[\delta(f - f_c) - \delta(f + f_c)\right]$$



Interpretazione dei grafici. I grafici mostrano che:

- una sinusoide nel tempo produce impulsi nello spettro
- gli impulsi compaiono nelle frequenze $\pm f_c$
- il coseno produce uno spettro reale e simmetrico
- il seno produce uno spettro immaginario e antisimmetrico

Questa proprietà è fondamentale nella teoria della trasformata di Fourier, poiché dimostra che le sinusoidi sono i **mattoni fondamentali della rappresentazione spettrale dei segnali**.

35 Trasformate delle funzioni a gradino

Le funzioni a gradino rappresentano un'importante classe di segnali nello studio dei sistemi e della trasformata di Fourier. Esse descrivono cambiamenti improvvisi nel tempo e sono fondamentali nell'analisi della risposta dei sistemi dinamici.

In questa sezione analizzeremo la trasformata di Fourier della **funzione gradino unitario** e della **funzione segno**.

35.1 La funzione gradino unitario

La funzione gradino unitario è definita come

$$u(t) = \begin{cases} 1 & \text{se } t > 0 \\ 0 & \text{se } t < 0 \end{cases}$$

In molti contesti si assume anche

$$u(0) = \frac{1}{2}$$

per ragioni di simmetria matematica.

Interpretazione. Questa funzione rappresenta un segnale che:

- è nullo per tempi negativi
- assume valore costante unitario per tempi positivi

Essa modella quindi un segnale che **si accende improvvisamente** all'istante $t = 0$.

35.2 Relazione con l'impulso di Dirac

La funzione gradino è strettamente collegata all'impulso di Dirac. Infatti l'impulso di Dirac rappresenta la derivata del gradino unitario:

$$\frac{d}{dt}u(t) = \delta(t)$$

Di conseguenza il gradino può essere espresso come l'integrale dell'impulso:

$$u(t) = \int_{-\infty}^{t} \delta(\lambda)\, d\lambda$$

Interpretazione. Questa relazione significa che il gradino unitario può essere visto come la somma accumulata degli impulsi di Dirac fino all'istante t.

35.3 Trasformata di Fourier del gradino

Utilizzando le proprietà della trasformata di Fourier si ottiene

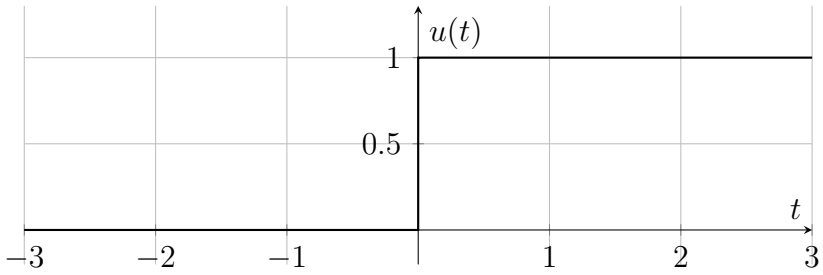
$$u(t) \quad \longleftrightarrow \quad \frac{1}{2}\delta(f) + \frac{1}{j2\pi f}$$

Significato dei termini. Lo spettro della funzione gradino è composto da due parti:

- un impulso di Dirac centrato in $f = 0$
- un termine continuo proporzionale a $\frac{1}{f}$

Il termine impulsivo riflette la presenza di una **componente continua** nel segnale.

35.4 Rappresentazione grafica del gradino



Interpretazione del grafico. Il segnale è nullo prima dell'istante $t = 0$ e assume valore unitario per $t > 0$.

35.5 La funzione segno

La funzione segno è definita come

$$\text{sgn}(t) = \begin{cases} 1 & t > 0 \\ -1 & t < 0 \end{cases}$$

Essa può essere espressa in termini della funzione gradino:

$$\text{sgn}(t) = 2u(t) - 1$$

Interpretazione. La funzione segno assume valore positivo per tempi positivi e negativo per tempi negativi. Essa rappresenta quindi una funzione antisimettrica rispetto all'origine.

35.6 Trasformata di Fourier della funzione segno

Applicando la linearità della trasformata di Fourier otteniamo

$$\mathcal{F}\{\text{sgn}(t)\} = 2\mathcal{F}\{u(t)\} - \mathcal{F}\{1\}$$

Poiché

$$\mathcal{F}\{u(t)\} = \frac{1}{2}\delta(f) + \frac{1}{j2\pi f}$$

e

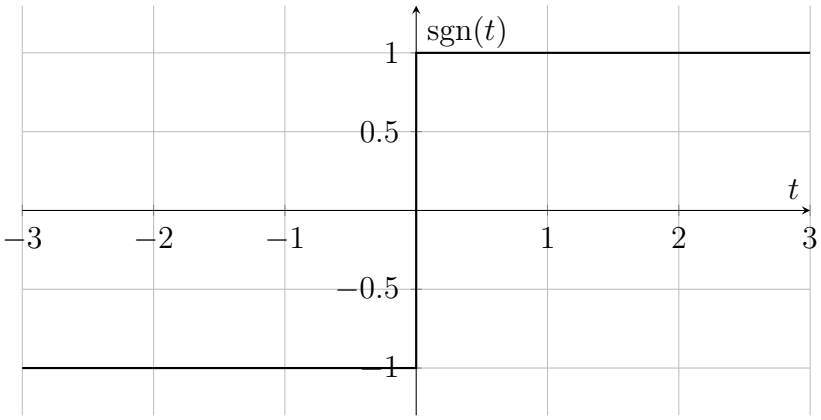
$$\mathcal{F}\{1\} = \delta(f)$$

sostituendo otteniamo

$$\mathcal{F}\{\text{sgn}(t)\} = \frac{1}{j\pi f}$$

Interpretazione. Lo spettro della funzione segno è puramente immaginario ed è proporzionale a $\frac{1}{f}$. Questo riflette il fatto che la funzione segno è una funzione **reale e dispari**.

35.7 Rappresentazione grafica della funzione segno



Interpretazione del grafico. La funzione assume valore -1 per tempi negativi e valore $+1$ per tempi positivi, mostrando una discontinuità nell'origine.

35.8 Osservazioni finali

Le funzioni gradino e segno sono estremamente importanti nell'analisi dei segnali perché rappresentano cambiamenti improvvisi nel tempo.

Le loro trasformate di Fourier mostrano che:

- un segnale non limitato nel tempo genera uno spettro che contiene termini impulsivi
- le discontinuità temporali producono componenti spettrali che decrescono lentamente

Questi risultati sono fondamentali nello studio delle risposte dei sistemi e nella comprensione della relazione tra dominio del tempo e dominio della frequenza.

36 Trasformata di una sequenza periodica di impulsi

Un caso fondamentale nello studio dei segnali periodici è rappresentato dalla **treno di impulsi periodico**. Questa funzione è alla base di molte applicazioni, tra cui modulazioni, campionamento e analisi spettrale dei segnali periodici.

36.1 Definizione del treno di impulsi

Consideriamo una sequenza infinita di impulsi di Dirac, tutti unitari, con periodo T. Possiamo scrivere matematicamente questa funzione come

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT)$$

Interpretazione.

- Gli impulsi sono equispaziati lungo l'asse del tempo con distanza T.
- Ogni impulso ha area unitaria.
- La funzione è periodica con periodo T, cioè $x(t + T) = x(t)$.

36.2 Trasformata di Fourier del treno di impulsi

Si può dimostrare che la trasformata di Fourier di questa funzione periodica è anch'essa un **treno di impulsi**, ma nel dominio della frequenza:

$$\mathcal{F}\left\{ \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT) \right\} = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta\Big(f - \frac{k}{T}\Big)$$

Spiegazione dettagliata.

- Ogni impulso nel dominio del tempo genera una componente complessa esponenziale nella frequenza. Poiché la sequenza è periodica, queste componenti si combinano formando impulsi discreti nello spettro.
- Il periodo nel dominio della frequenza è $\frac{1}{T}$, cioè inversamente proporzionale al periodo temporale.
- L'ampiezza di ciascun impulso nello spettro è $\frac{1}{T}$. Questo riflette la conservazione dell'energia: l'area degli impulsi nello spettro è proporzionale all'area degli impulsi nel tempo.

36.3 Relazione tra distanza temporale e frequenza

Esiste una relazione inversa tra la distanza tra gli impulsi nel dominio del tempo e la distanza tra gli impulsi nel dominio della frequenza:

$$\text{impulsi vicini nel tempo} \quad \Longrightarrow \quad \text{impulsi distanti nella frequenza}$$

Interpretazione fisica. - Se aumentiamo la frequenza del treno temporale (cioè riduciamo T), gli impulsi diventano più vicini nel tempo.

- La trasformata di Fourier mostra allora che gli impulsi nello spettro si allontanano, perché il periodo in frequenza è $\frac{1}{T}$.

36.4 Condizione importante

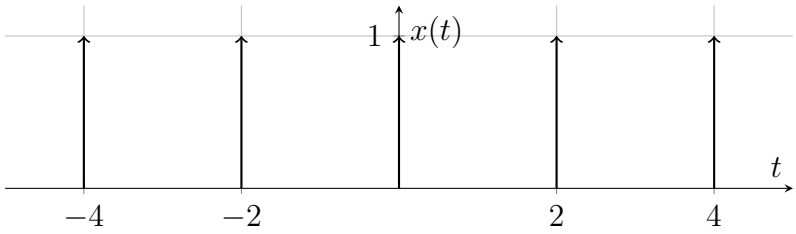
Questa regola vale solo se:

- Tutti gli impulsi nel tempo hanno **la stessa area**.

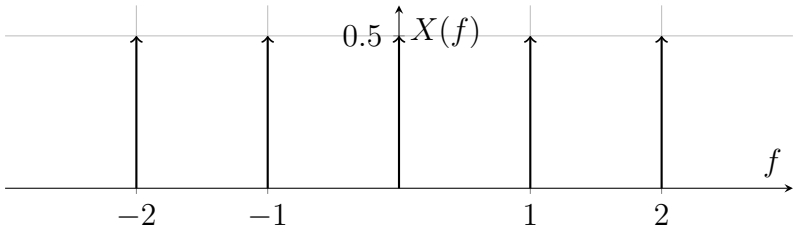
Se le aree degli impulsi non sono uniformi, lo spettro risultante non sarà un treno di impulsi perfettamente periodico, ma con ampiezze variabili.

36.5 Rappresentazione grafica

Treno di impulsi nel tempo



Trasformata: treno di impulsi nel dominio della frequenza



Interpretazione dei grafici.

- Gli impulsi nel tempo sono equispaziati con periodo T.
- Lo spettro è anch'esso un treno di impulsi, equispaziato con periodo $\frac{1}{T}$.
- Se gli impulsi nel tempo diventano più ravvicinati, gli impulsi nello spettro si separano maggiormente.
- L'ampiezza degli impulsi nello spettro è $\frac{1}{T}$.

36.6 Osservazione finale

Il treno di impulsi rappresenta un esempio chiave della dualità tra tempo e frequenza:

$$\text{Periodicità nel tempo} \quad \Longleftrightarrow \quad \text{discrezione nella frequenza}$$

Questa proprietà è fondamentale nella teoria del campionamento e nello sviluppo delle serie di Fourier.

37 Trasformata di una funzione esponenziale decrescente

Un altro segnale fondamentale nello studio dei sistemi dinamici è la funzione esponenziale decrescente. Questo tipo di segnale compare spesso nella risposta di sistemi lineari e nel modellare fenomeni di decadimento nel tempo.

37.1 Definizione del segnale

Consideriamo il segnale

$$x(t) = Ae^{-bt}u(t), \qquad A, b > 0$$

dove:

- A è l'ampiezza iniziale
- b è il coefficiente di decadimento
- $u(t)$ è la funzione gradino unitario, che annulla il segnale per $t < 0$

Interpretazione. Il segnale è nullo per $t < 0$ e decresce esponenzialmente per $t > 0$, modellando quindi un comportamento tipico di sistemi stabili e causalmente definiti.

37.2 Trasformata di Fourier

La trasformata di Fourier è definita come

$$X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-j2\pi ft}\, dt$$

Applicando la definizione al segnale $x(t)$, otteniamo:

$$X(f) = \int_{0}^{+\infty} Ae^{-bt}e^{-j2\pi ft}\, dt = A\int_{0}^{+\infty} e^{-(b+j2\pi f)t}dt$$

Calcolo dell'integrale. L'integrale è una classica forma esponenziale convergente:

$$\int_{0}^{+\infty} e^{-(b+j2\pi f)t}dt = \frac{1}{b + j2\pi f}$$

Pertanto la trasformata diventa

$$X(f) = \frac{A}{b + j2\pi f}$$

37.3 Modulo e fase della trasformata

Modulo. Il modulo di $X(f)$ è

$$|X(f)| = \frac{A}{\sqrt{b^2 + (2\pi f)^2}}$$

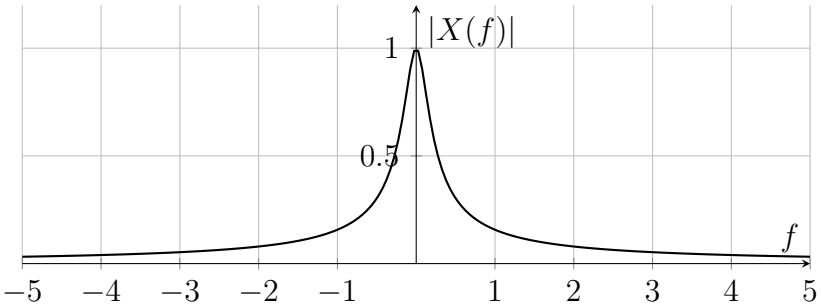
Fase. La fase di $X(f)$ è

$$\arg(X(f)) = \arg\left(\frac{A}{b + j2\pi f}\right) = -\arctan\left(\frac{2\pi f}{b}\right)$$

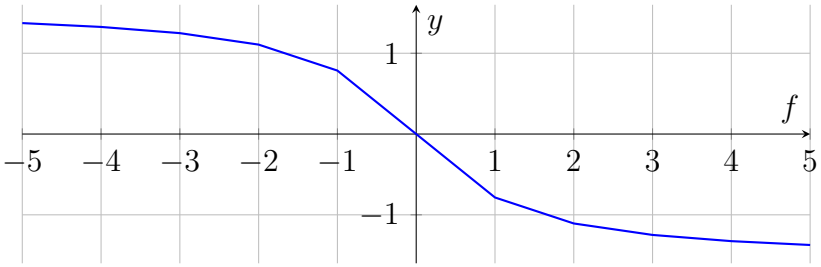
Interpretazione. - Il modulo mostra che l'ampiezza dello spettro decresce con l'aumentare della frequenza, secondo una legge razionale. - La fase è negativa e varia da 0 per $f = 0$ a $-\pi/2$ per $f \to +\infty$, indicando un ritardo progressivo delle componenti in frequenza più alta.

37.4 Grafico della trasformata

Modulo



Fase



Osservazioni finali. - Il segnale esponenziale decrescente nel tempo genera uno spettro **continui** e **simmetrico** rispetto all'origine delle frequenze, poiché $x(t)$ è reale. - Le componenti a bassa frequenza hanno ampiezza maggiore, mentre le componenti ad alta frequenza vengono attenuate, come previsto da un fenomeno di **filtro passa-basso naturale**. - La fase negativa crescente indica un **ritardo crescente** per le frequenze più alte rispetto a quelle basse.

38 Trasformata di un'esponenziale simmetrico

Consideriamo ora un segnale esponenziale simmetrico rispetto all'origine, ovvero una funzione reale e pari:

$$x(t) = e^{-2b|t|}, \qquad b > 0$$

38.1 Proprietà della simmetria

- Il segnale è **pari**: $x(t) = x(-t)$. - La simmetria implica che la trasformata di Fourier sarà **reale e pari**, senza componente immaginaria.

38.2 Calcolo della trasformata di Fourier

La definizione generale della trasformata di Fourier è:

$$X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-j2\pi ft}dt$$

Per una funzione pari si può semplificare a

$$X(f) = 2\int_{0}^{+\infty} e^{-2bt}\cos(2\pi ft)\,dt$$

Calcolo dell'integrale. L'integrale della forma $\int_0^{+\infty} e^{-at}\cos(\omega t)dt$ è noto:

$$\int_{0}^{+\infty} e^{-at}\cos(\omega t)dt = \frac{a}{a^2+\omega^2}, \qquad a > 0$$

Applicandolo al nostro caso con $a = 2b$ e $\omega = 2\pi f$ otteniamo:

$$X(f) = 2\cdot\frac{2b}{(2b)^2+(2\pi f)^2} = \frac{4b}{4b^2+(2\pi f)^2} = \frac{2b}{b^2+(\pi f)^2}$$

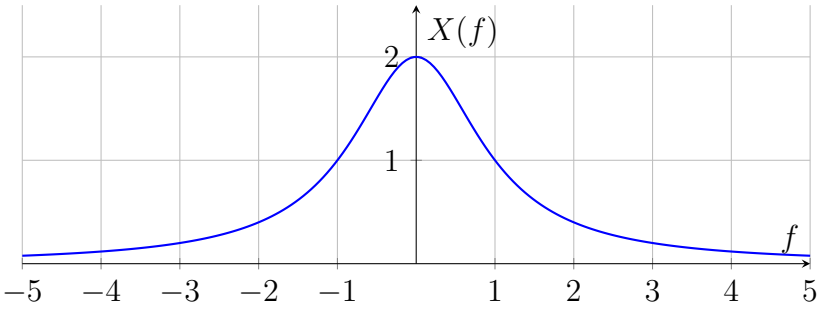
38.3 Forma finale della trasformata

$$\boxed{x(t) = e^{-2b|t|} \quad \longleftrightarrow \quad X(f) = \frac{2b}{b^2+(\pi f)^2}}$$

Osservazioni.

- Il risultato è una funzione reale e pari nel dominio della frequenza.
- Il modulo è massimo in $f = 0$, cioè la frequenza continua domina.
- La trasformata decresce con legge $\frac{1}{f^2}$ per frequenze elevate, mostrando un effetto simile a un filtro passa-basso naturale.

38.4 Grafico qualitativo della trasformata



Interpretazione. - Il picco centrale a $f = 0$ rappresenta la componente continua. - La funzione decresce simmetricamente verso zero per frequenze positive e negative. - Questo comportamento riflette il fatto che una funzione temporale concentrata attorno a $t = 0$ produce uno spettro diffuso, ma simmetrico.

39 Segnali a Banda Base

Un concetto fondamentale nell'analisi dei segnali è quello di **segnale a banda base** (*baseband signal*). Questi segnali costituiscono la classe di segnali più comuni nello studio della trasmissione e dell'elaborazione dei segnali.

39.1 Definizione di segnale a banda base

Un segnale $x(t)$ si dice **a banda base** se il suo spettro $X(f)$ è *concentrato* attorno all'origine dell'asse delle frequenze, cioè $f = 0$.

$$x(t) \text{ è a banda base} \quad \Longleftrightarrow \quad X(f) \approx 0 \text{ per } |f| \gg 0$$

Interpretazione. - La maggior parte dell'energia del segnale è contenuta nelle frequenze basse. - Non ci sono componenti significative a frequenze elevate. - Questi segnali sono tipici dei segnali audio, dei segnali di comunicazione non modulati e dei segnali temporali naturali.

39.2 Larghezza di banda

La **larghezza di banda** (*bandwidth*) di un segnale a banda base è definita come l'estensione del suo spettro dalla frequenza zero fino alla frequenza positiva alla quale il modulo dello spettro diventa trascurabile.

$$B = \text{frequenza a cui } |X(f)| \approx 0$$

Interpretazione. - La larghezza di banda indica l'intervallo di frequenze necessario per rappresentare la maggior parte dell'energia del segnale. - Un segnale con banda più stretta occupa meno spazio nello spettro e richiede meno risorse per la trasmissione o elaborazione.

39.3 Nota sui criteri di trascurabilità

La definizione di "modulo dello spettro trascurabile" non è univoca:

- Criteri più precisi saranno definiti in termini di **energia** del segnale e concetti associati, come la *banda effettiva* contenente una percentuale prefissata dell'energia totale. - Questi criteri permettono di stabilire quantitativamente il limite oltre il quale il contributo dello spettro può essere ignorato senza perdita significativa di informazione.

40 Segnali a Banda Passante

Oltre ai segnali a banda base, un'altra classe fondamentale di segnali è quella dei **segnali a banda passante** (*band-pass signals*).

40.1 Definizione di segnale a banda passante

Un segnale $x(t)$ si dice **a banda passante** se il suo spettro $X(f)$ è *concentrato* attorno ad una frequenza portante $f_c > 0$ e alla sua controparte negativa $-f_c$, mentre assume valori trascurabili attorno all'origine:

$$x(t) \text{ è band-pass} \quad \Longleftrightarrow \quad |X(f)| \approx 0 \text{ vicino a } f = 0$$

Interpretazione. - Il segnale ha energia principalmente in un intervallo di frequenze centrato su f_c. - Frequenze basse (vicino a 0) sono trascurabili. - Questo tipo di segnale è tipico nelle telecomunicazioni, nelle modulazioni e nelle trasmissioni radio.

40.2 Larghezza di banda

La **larghezza di banda** (*bandwidth*) di un segnale a banda passante è definita come l'estensione dell'intervallo di frequenze centrato su f_c (sul semiasse positivo) al di fuori del quale il modulo dello spettro diventa trascurabile:

$$B = \text{ampiezza della regione attorno a } f_c \text{ dove } |X(f)| \text{ è significativa}$$

Nota. Anche in questo caso, criteri più rigorosi per definire "trascurabile" saranno basati su concetti di energia, analogamente a quanto visto per i segnali a banda base.

41 Principio di Indeterminazione (Uncertainty Principle)

Un concetto fondamentale nella teoria dei segnali e delle trasformate di Fourier è il **principio di indeterminazione**, che descrive il limite intrinseco nella concentrazione simultanea di un segnale nel dominio del tempo e in quello della frequenza.

41.1 Dilatazione e compressione

Come osservato in precedenza:

- Una **dilatazione** dell'asse temporale di un segnale $x(t)$ comporta una **contrazione** del suo spettro $X(f)$ lungo l'asse delle frequenze.
- Viceversa, una compressione temporale produce un'espansione dello spettro in frequenza.

Interpretazione. Questo fenomeno riflette la relazione inversa tra tempo e frequenza: segnali più brevi nel tempo devono contenere componenti di frequenza più alte per mantenere la stessa struttura informativa.

41.2 Definizione formale

Sia:

- D un parametro che misura l'**estensione del segnale nel tempo** (durata), cioè quanto il segnale è concentrato lungo l'asse temporale.
- B un parametro che misura l'**estensione dello spettro in frequenza** (larghezza di banda), cioè quanto il segnale occupa l'asse delle frequenze.

Allora il principio di indeterminazione stabilisce che:

$$B \cdot D \geq \text{costante} > 0$$

Interpretazione fisica. - Non è possibile ridurre arbitrariamente la durata di un segnale senza aumentare la sua larghezza di banda. - Analogamente, non si può comprimere lo spettro senza allungare il segnale nel tempo. - Questo limite è intrinseco: è una proprietà matematica delle trasformate di Fourier, non dipende dalla tecnologia di generazione del segnale.

41.3 Osservazioni

- Il principio è analogo al principio di indeterminazione di Heisenberg in fisica quantistica, dove tempo e frequenza sono quantità coniugate.
- In pratica, segnali molto brevi richiedono più risorse di banda per essere trasmessi senza perdita di informazione.
- Per segnali a banda base, questo principio determina il compromesso tra durata del pacchetto e banda necessaria.

42 Segnali a Durata Finita e a Banda Limitata

Il principio di dualità tra tempo e frequenza impone alcune proprietà fondamentali sui segnali: non è possibile avere simultaneamente un segnale sia a durata finita che a banda strettamente limitata.

42.1 Segnali a durata finita

Un segnale $x(t)$ si dice **a durata finita** se esiste un intervallo $[t_1, t_2]$ tale che:

$$x(t) = 0 \quad \forall t \notin [t_1, t_2]$$

Proprietà della trasformata di Fourier. - Se un segnale ha durata strettamente limitata, il suo spettro $X(f)$ è **a estensione illimitata** lungo l'asse delle frequenze. - In altre parole, anche segnali molto concentrati nel tempo contengono componenti a frequenza arbitrariamente alta.

Interpretazione. - La concentrazione nel tempo richiede una distribuzione ampia nello spettro, coerente con il principio di indeterminazione. - Nessun segnale a durata finita può avere uno spettro limitato a un intervallo finito di frequenze.

42.2 Segnali a banda limitata

Un segnale $x(t)$ si dice **a banda limitata** se il suo spettro $X(f)$ soddisfa:

$$X(f) = 0 \quad \forall |f| > B$$

dove B è la massima frequenza presente nel segnale.

Proprietà nel dominio del tempo. - Se lo spettro è strettamente limitato, il segnale $x(t)$ deve avere **durata temporale illimitata**, cioè non può annullarsi identicamente in un intervallo finito. - Questo implica che segnali a banda stretta devono "estendersi" indefinitamente nel tempo, anche se la loro ampiezza può decrescere rapidamente.

42.3 Osservazioni generali

- Queste proprietà sono un riflesso diretto del principio di indeterminazione di Fourier: concentrazione in un dominio implica dispersione nell'altro.
- Non esistono segnali contemporaneamente a durata finita e a banda strettamente limitata.
- In pratica, segnali quasi a banda limitata e quasi a durata finita possono esistere, ma sempre con qualche compromesso: ad esempio, un segnale temporale finito avrà uno spettro che decresce lentamente ma non diventa mai esattamente zero.